



J1/2 Comprendre l'IA pour tester avec l'IA



École de la Qualité Logicielle

Un dialogue avec ChatGPT 4o

Vous avez dit :

Trouve-moi une citation d'un écrivain français qui indique qu'une idée, un concept, quand il est arrivé à maturité, s'impose de lui-même et ne peut plus être rejeté.

ChatGPT a dit :

Une citation qui correspond bien à cette idée vient de Victor Hugo :

« ***Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue.*** »

Cette phrase illustre parfaitement le fait qu'une idée, lorsqu'elle atteint sa maturité, devient irrésistible et s'impose d'elle-même dans le cours de l'histoire.



Un dialogue avec ChatGPT 4o

Vous avez dit :

Quelle est la **référence exacte et précise** de cette citation de Victor Hugo ?



ChatGPT a dit :

"La citation attribuée à Victor Hugo, « **Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue** », est souvent reprise, **mais sa source exacte est introuvable**.

En réalité, la phrase la plus proche que l'on retrouve dans les écrits de Victor Hugo se trouve dans "**Histoire d'un crime**" (1877), Livre I, Chapitre X, où il écrit :

"Que faire contre une révolution qui a tellement raison ? Rien. L'aimer.[...] On résiste à l'invasion des armées ; on ne résiste pas à l'invasion des idées. "

La formulation couramment citée est donc une **paraphrase moderne** de cette pensée de Hugo, probablement popularisée au fil du temps.

Toutefois, l'esprit de la citation reste fidèle à la philosophie de l'écrivain. » (sic)

Introduction

– IA, un historique –

Qu'est-ce que l'IA ?	6
L'IA, état des lieux	10
L'IA – historique	17

On peut définir l'intelligence artificielle (IA, ou AI pour Artificial Intelligence) comme **l'ensemble des technologies donnant aux machines la capacité à effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine**, comme l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problème, la perception ou la prise de décision.

Si l'émergence des IA génératives a accéléré la visibilité du domaine de l'IA, ces technologies sont **déjà omniprésentes dans notre quotidien**, que ce soit pour faciliter nos interactions avec la technologie, automatiser des tâches complexes ou améliorer la prise de décision dans différents secteurs.

On peut citer notamment :

Les assistants vocaux et reconnaissance vocale :

Siri (Apple), Google Assistant, Alexa (Amazon), capables de compréhension et d'exécution de commandes vocales, de reconnaissance du langage naturel, ou de traduction automatique.

Les systèmes de recommandations personnalisées de films, musiques, ou produits en fonction des préférences des utilisateurs :

Netflix, Spotify, Amazon, YouTube **analysent les habitudes de l'utilisateur** pour suggérer des articles pertinents, au-delà de simples algorithmes car s'adaptant et se perfectionnant dans le temps.

Les systèmes de reconnaissance faciale et biométrie :

Utilisés pour le déverrouillage des smartphones, le contrôle des passeports dans les aéroports, l'authentification biométrique pour les paiements sécurisés ou la prédiction d'incidents dans les manifestations comme les JO 2024.

Les moteurs de recherche « intelligents » :

Google Search ou Bing classent les résultats en fonction de leur pertinence, créent des résumés automatiques des pages les plus pertinentes, **mais aussi** corrigent automatiquement les fautes dans les requêtes et comprennent leur contexte.

L'agriculture intelligente (Smart Farming)

- Drones agricoles, capteurs IoT dans les champs
- Analyse des sols pour optimiser l'irrigation.
- Détection des maladies des plantes grâce à la vision par ordinateur.
- Optimisation des récoltes en fonction des prévisions météorologiques.

IA dans la finance et la bourse

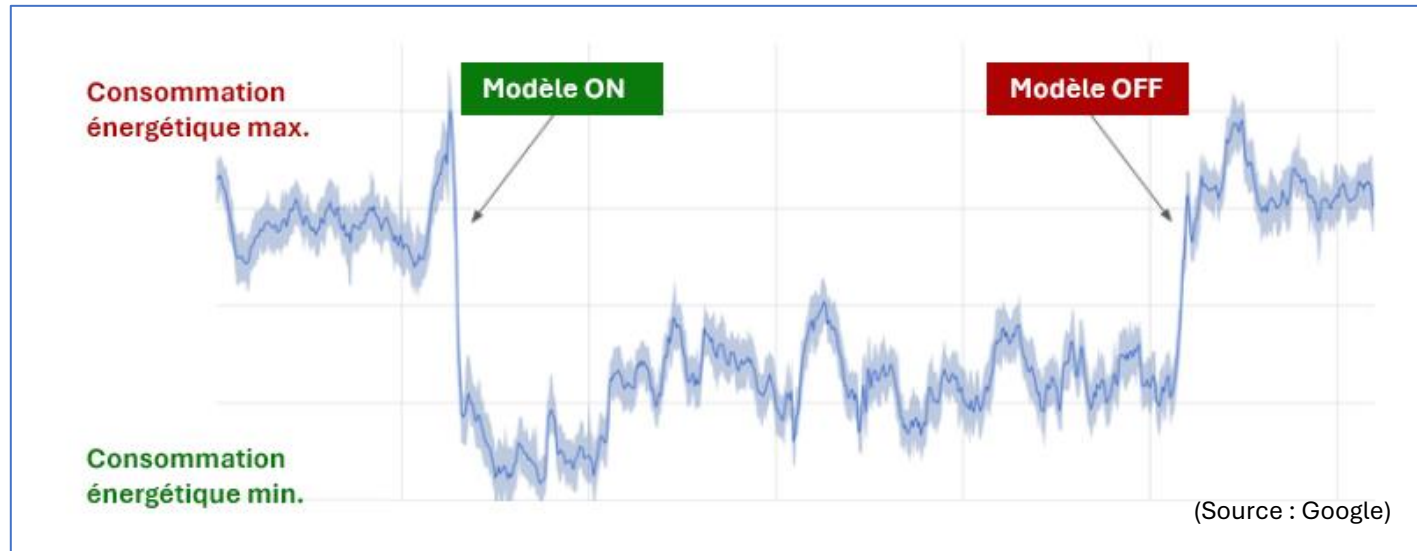
- Trading algorithmique, analyse des risques financiers
- Prédiction des tendances boursières avec des algorithmes d'IA.
- Évaluation du risque de crédit pour l'octroi de prêts.

Diagnostic médical et assistance en santé

- Analyse d'imagerie médicale (IRM, scanners, radiographies).
- Aide aux médecins pour poser un diagnostic plus précis.
- Suivi des patients via des objets connectés (montres intelligentes, capteurs).

Optimisation des processus en entreprise

- Réponse automatique aux clients via des chatbots.
- Gestion des ressources humaines (analyse des CV, pré-sélection des candidats).
- Planification et gestion de la logistique dans les entrepôts (ex. Amazon Robotics).
- Gestion énergétique optimisée (par l'analyse de données historiques + prévisions)



Le modèle DeepMind de Google a permis d'atteindre systématiquement une **réduction de 40% du montant de l'énergie utilisée pour le refroidissement sur l'ensemble des datacenters** de Google supportant des services Internet comme Search, Gmail et YouTube.

En Europe, l'intelligence artificielle (IA) connaît un essor rapide avec **cinq entreprises en moyenne adoptant l'IA chaque minute**, selon le rapport annuel 2024 d'Amazon Web Services (AWS) « [Unlocking Europe's AI Potential 2025](#) », ce qui équivaut à près de **trois millions d'entreprises** sur le continent **au cours de l'année 2024**

La proportion d'entreprises européennes utilisant l'IA de manière **systematique** a bondi de **27 % en 2024**, passant **d'un tiers en 2023 à 42 % aujourd'hui**.

Cette progression dépasse celle d'autres technologies transformatrices, telles que les téléphones portables dans les années 2000, dont l'adoption avait atteint un pic de 18 % entre 2007 et 2008.

Si cette dynamique se poursuit, **l'Europe pourrait atteindre une adoption quasi universelle de l'IA d'ici à 2030**.

L'impact économique potentiel est considérable : une étude récente estime que **l'IA dans le cloud pourrait ajouter plus de 433 milliards de dollars au PIB européen d'ici à 2030**.

2024 vs. 2025

Un bond de
40% en France
(source : IFOP/TALAN)

BAROMÈTRE 2025 IFOP POUR TALAN

LES FRANÇAIS ET LES IA GÉNÉRATIVES

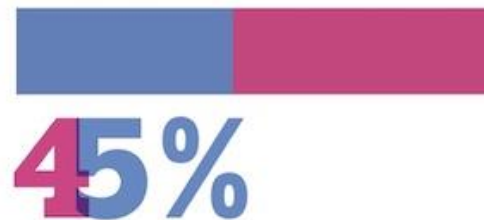
Étude réalisée par l'Ifop pour Talan en mars 2025

L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1100 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

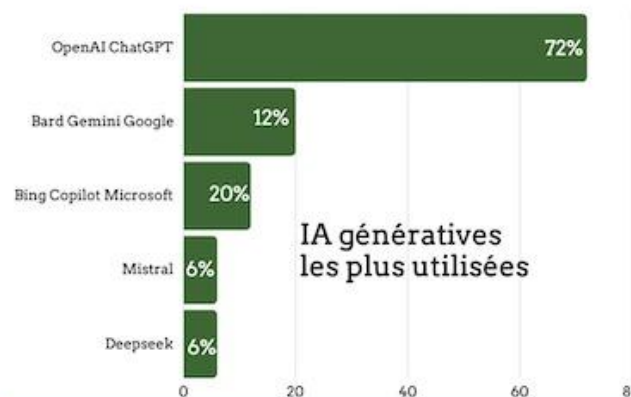
86%

des Français ont entendu parler
des IA génératives

43% des utilisateurs d'IA génératives
les utilisent dans un cadre
professionnel



Nombre d'utilisateurs Français
qui utilisent les IA génératives
contre 32% en 2024 (+40,6%)



perçoivent un gain
de productivité et d'efficacité
supérieur à 40% grâce
aux IA génératives

29%



craignent une trop forte
dépendance à des
entreprises étrangères



représentent un enjeu de taille
pour les droits d'auteur et la
propriété intellectuelle

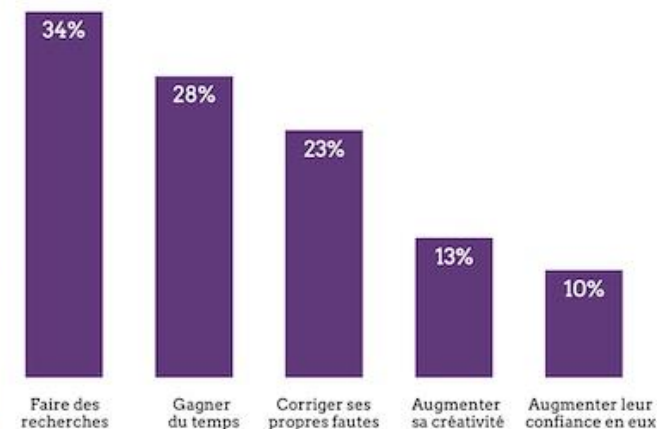


se sentent inquiets sur des risques
de sécurité liés aux données

85%

des 18-24 ans utilisent
personnellement les IA génératives
contre seulement 31% des 35 ans
et +

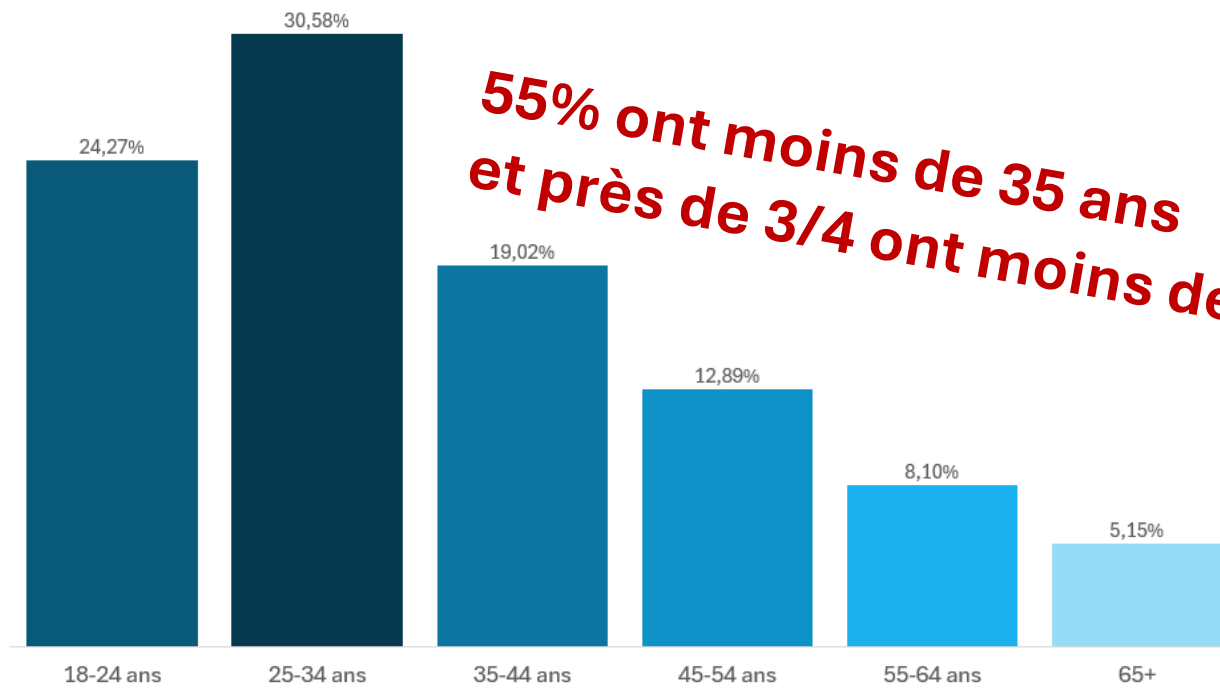
Usages et perceptions les plus fréquents



Si la plupart des entreprises et des activités sont concernées par l'IA, qu'en est-il de ses **utilisateurs** ?

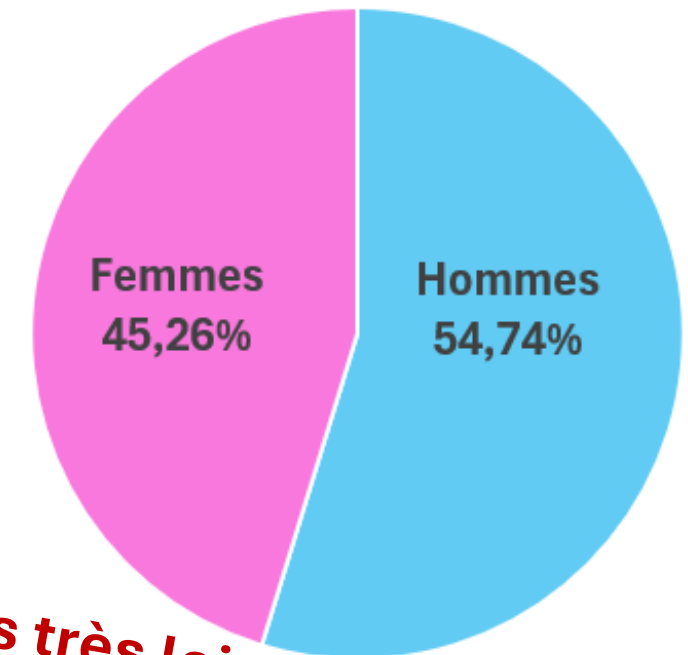
Prenons l'exemple d'une des IA les plus populaires, **ChatGPT**, qui a atteint **400 millions d'utilisateurs réguliers**, en janvier 2025 :

Répartition par tranche d'âge



Sources : Statista / Similarweb / Semrush (2024)

Répartition par genre

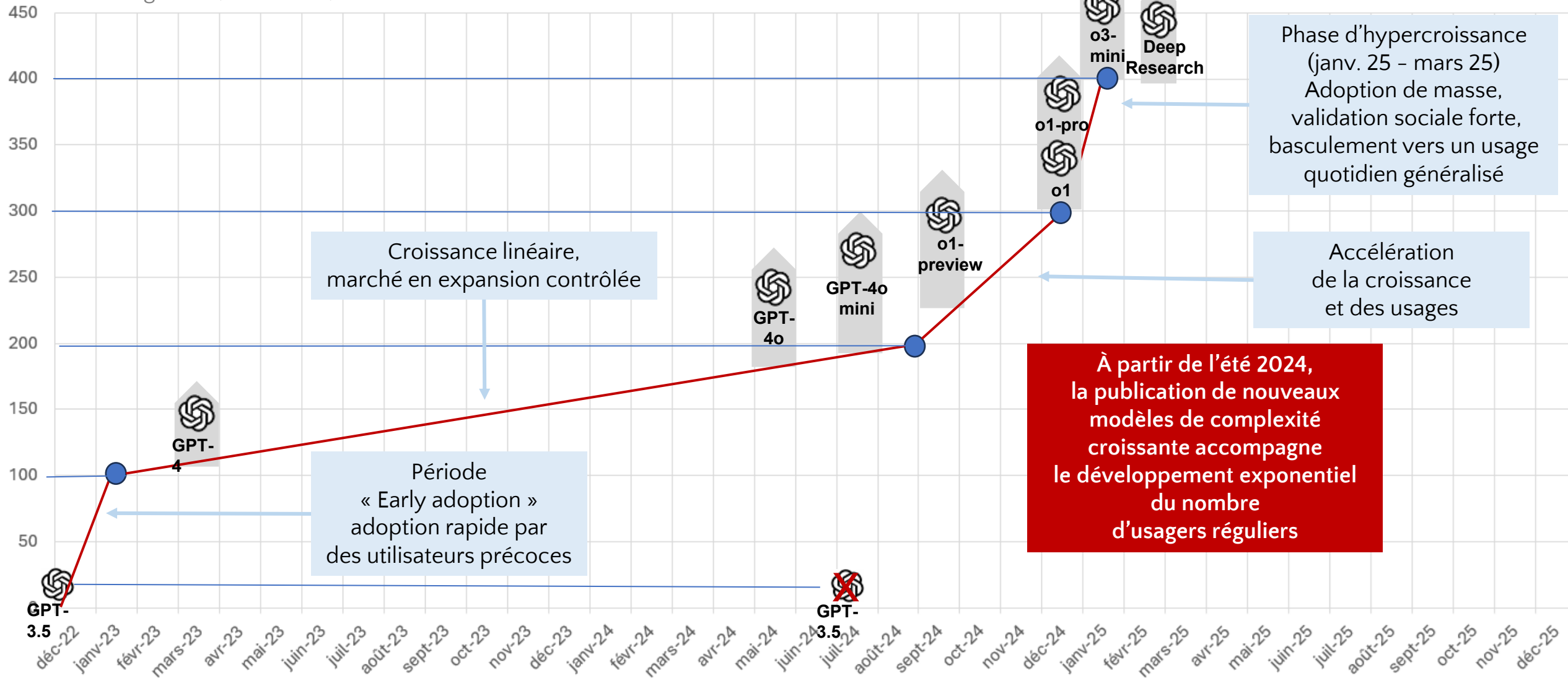


Pas très loin de la parité !

L'IA – Introduction

Progression OpenAI (ChatGPT) d'utilisateurs réguliers depuis décembre 2022

Utilisateurs réguliers (en millions)



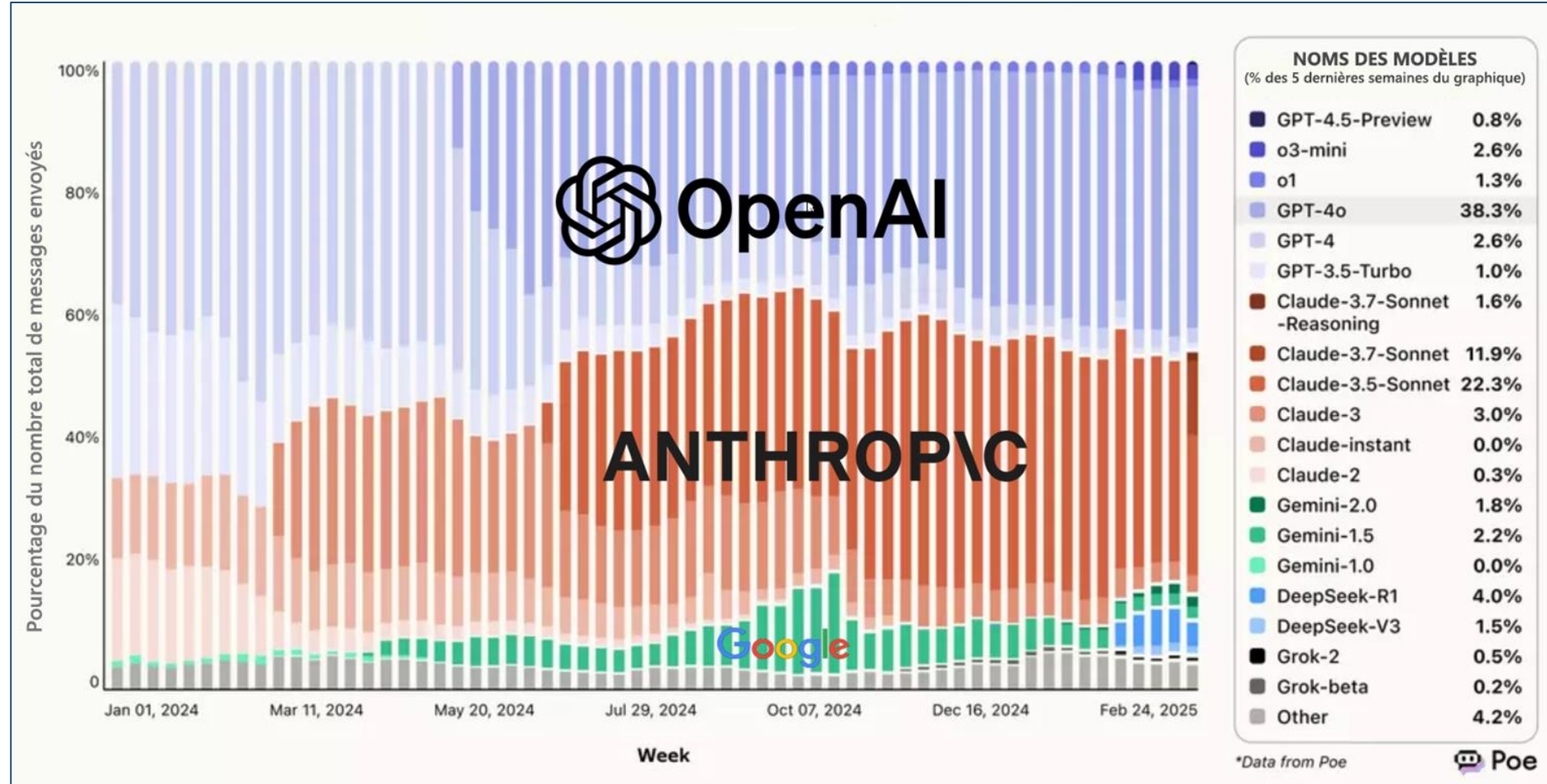
L'IA – Introduction

Parts de marché des chatbots IA (texte)

Poe est une plateforme de chat IA polyvalente qui permet aux utilisateurs d'interagir avec divers modèles d'IA. Les statistiques publiées par cette plateforme permettent d'avoir une **vision proportionnelle de l'utilisation des modèles**.

De **janvier 2024 à février 2025**, **OpenAI** et **Anthropic** **dominent le marché** des modèles texte, représentant ensemble environ **85% des prompts textuels** adressés sur Poe.

On notera que, depuis le lancement de Claude 3.5 Sonnet en juin 2024, **l'usage des modèles d'Anthropic et d'OpenAI est devenu presque équivalent**. Pendant ce temps, **Google**, après une croissance initiale avec sa famille **Gemini**, connaît un net déclin.



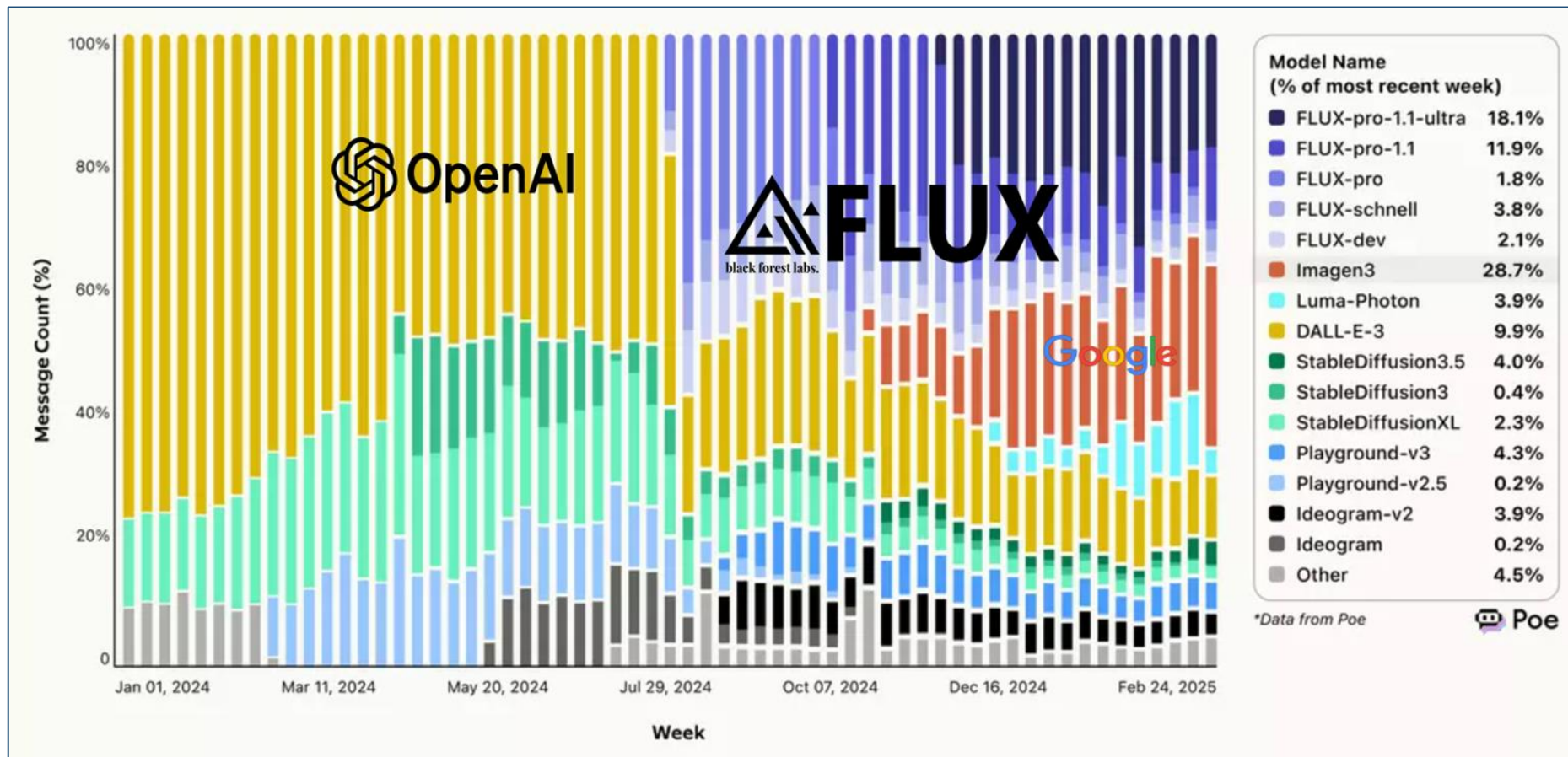
L'IA – Introduction

Parts de marché des modèles de génération d'image

Les pionniers historiques de la génération d'image ont fait leur temps.

Depuis janvier 2024 et jusqu'en février 2025, **DALL-E-3** et les différentes versions de **StableDiffusion** (Midjourney n'est pas disponible sur Poe) ont vu leur part d'utilisation chuter drastiquement de près de 80%

BlackForestLabs a réussi un coup de force remarquable avec sa famille de modèles **FLUX** publiée en juillet 2024. En quelques mois à peine, **FLUX** est devenu le modèle dominant de génération d'image en capturant près de 40% des prompts. **Google** n'est pas en reste avec **Imagen 3**, lancé fin 2024, qui a rapidement conquis une part de marché significative, avec près de 30% des utilisations.



Le positionnement des grands acteurs (OpenAI, Anthropic, Google ...) est ainsi susceptible de basculer au gré des innovations (par exemple, la sortie de DeepSeek, d'autres IA construites sur la base de celles existantes, l'émergence de nouveaux acteurs, l'introduction de nouvelles technologies disruptives, etc.).

On voit que le monde de l'IA est en pleine phase de croissance et d'incertitude quant à son devenir, mais, le concept ayant « conquis le marché », il est crucial de s'y intéresser pour mieux le comprendre et l'utiliser, en évitant les biais cognitifs liés aux aspects « magiques » de ces technologies et les « croyances ».

On peut à ce sujet citer la 3^{ème} des "[3 Lois de Clarke](#)" énoncées par Arthur C. Clarke :

« Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. »

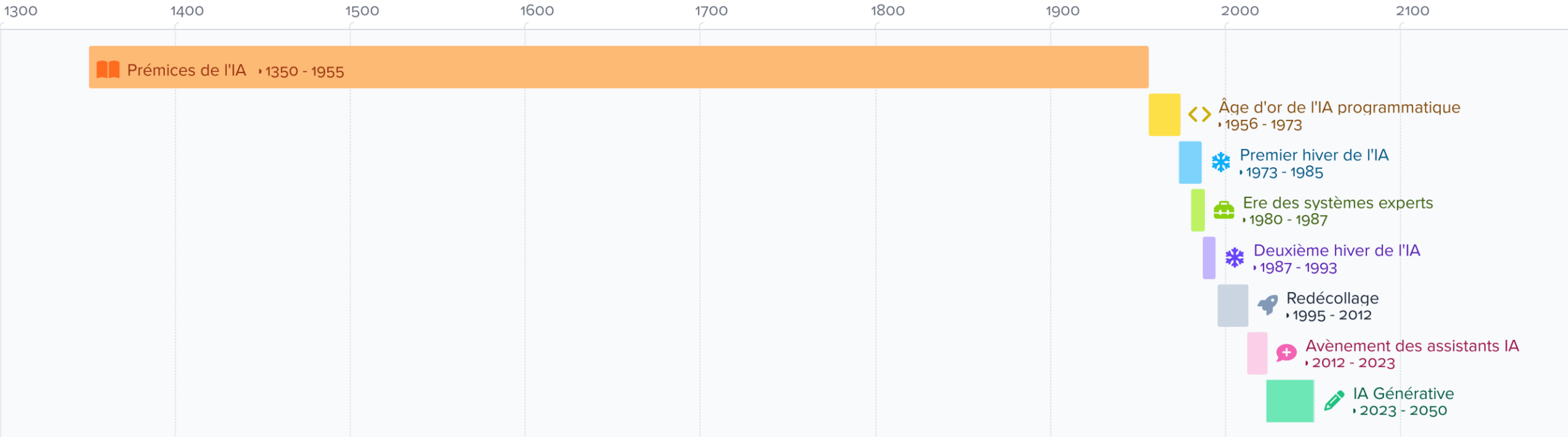
(Arthur C, Clarke ([- voir + -](#)))

Et sa contraposée, énoncée par Gregory Benson ([- voir + -](#))

« N'importe quelle technologie discernable de la magie est insuffisamment avancée. »

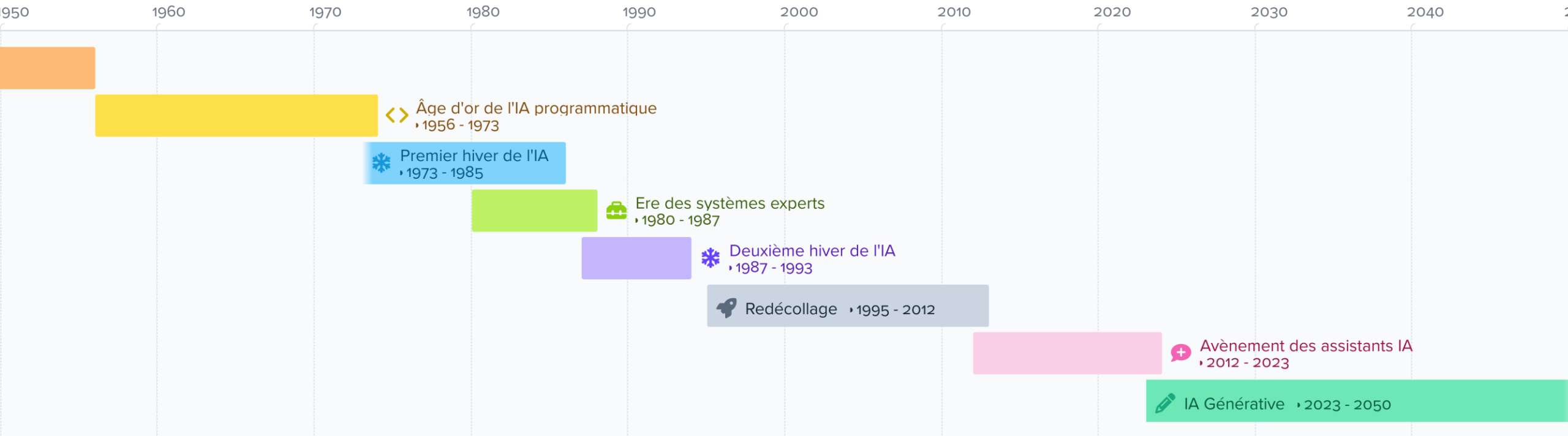
L'IA – Historique

L'IA dans le temps



L'IA – Historique

L'IA dans le temps – Zoom sur le dernier siècle



PRÉMICES DE L'IA

Avant le XXe siècle, certaines inventions et concepts ont permis de placer les bases nécessaires à l'avènement de l'IA, comme les robots programmables de Ismail Al-Jazari ou l'algèbre de Boole.

A partir de 1936, Alan Turing a posé les bases théoriques de l'IA :

- La machine de Turing : un modèle théorique d'ordinateur pouvant appliquer un algorithme
- Le test de Turing : un test pour évaluer l'intelligence d'une machine en vérifiant si elle peut être confondue avec un humain
- Un programme de jeu d'échecs capable de simuler un raisonnement stratégique (faute de moyens techniques, il n'a pas pu faire tourner ce programme sur une machine, mais l'a testé en suivant les instructions sur du papier)

AGE D'OR DE L'IA

En 1955, le terme et le concept d'intelligence artificielle sont utilisés pour la première fois par John McCarthy

En 1956, Logic theorist , considéré comme le premier programme d'IA au monde, peut démontrer des théorèmes mathématiques

En 1957, Perceptron implémente le premier réseau de neurones artificiels. Il utilise un algorithme d'apprentissage supervisé et est capable de reconnaître des formes géométriques et des lettres

En 1957, ELIZA est le premier chatbot, et une des premières tentatives de traitement automatique du langage naturel

De 1950 à 1970, les IA sont essentiellement basées sur des ensembles de règles logiques. Si on voulait apprendre quelque chose de nouveau à une IA, l'implémentation de nouvelles règles devait être codé manuellement. Les programmes pouvaient devenir très complexes, avec des règles contradictoires, ce qui a limité l'évolution de l'IA.

L'IA – Historique

Avènement et hivers de l'IA

PREMIER HIVER DE L'IA

En 1973, le rapport Lighthill au Royaume Uni et le rapport de la DARPA aux États-Unis dénoncent la lenteur des progrès dans le domaine de l'IA et se montrent très pessimiste quant à son avenir.

Ces deux rapports causent des baisses d'investissement dans l'IA, en s'en suit donc une période de gel des progrès de l'IA

ERE DES SYSTÈMES EXPERTS

A la fin des années 70, on a un regain d'intérêt pour l'IA avec l'accent sur des programmes experts dans un domaine précis, comme MYCIN pour le diagnostic médical ou PROSPECTOR pour repérer les gisements miniers.

DEUXIÈME HIVER DE L'IA

Dans les années 80-90, on a une deuxième chute des financements des projets d'IA. Les systèmes experts sont difficiles à développer et à maintenir, et les machines ne sont pas encore suffisamment puissantes et limitent les avancées dans le domaine.

REDÉCOLLAGE

A partir de 1995, les progrès de l'IA s'accélèrent à nouveau. Les machines deviennent plus performantes, le machine learning gagne en popularité, on parle de l'IA dans la presse avec la victoire de DeepBlue aux échecs et d'AlphaGo.

AVÈNEMENT DES ASSISTANTS D'IA

A partir de 2010, l'IA prend une plus grande part dans le quotidien du grand public : reconnaissance vocale, traduction, recommandation de contenu, reconnaissance d'images...

IA GÉNÉRATIVE ET AVENIR DE L'IA

A partir de 2023 et le lancement de ChatGPT, de nombreux LLMs (Large Language Model) ont vu le jour, le plus souvent sous la forme de chatbots. L'IA est maintenant capable de générer du texte, mais également des images, de l'audio et des vidéos.

Actuellement, l'IA est un domaine qui évolue très rapidement. Certaines IA peuvent, utiliser des outils, effectuer des actions, planifier des tâches par exemple

Définition et fonctionnement d'un LLM

Qu'est-ce qu'un LLM ?	23
Pré-entraînement	25
Apprentissage supervisé	35
Apprentissage par renforcement	37
Particularités et limitations d'un LLM	39

Avec quoi communique-t-on ?

Qu'est-ce qu'on interroge dans un LLM ?

Avant de parler de prompt, posons-nous la question :

Qu'est-ce qu'on interroge quand on utilise une IA comme ChatGPT, Mistral ou Gemini ?

Toutes ces IA sont des **LLM (Large Language Model)**, c'est-à-dire des modèles fondés sur le traitement automatique du langage naturel (NLP - Natural Language Processing).

- **Large** : ils ont été entraînés sur des **quantités massives de texte** (centaines de milliards de mots).
- **Language Model** : ils ont pour but de **modéliser le langage naturel en prédisant** quel mot est le plus probable dans un contexte donné.

*Si je dis : « **Je suis allé au restaurant, j'ai commandé une...** », le modèle va prédire que ‘**pizza**’ ou ‘**salade**’ ont **beaucoup plus** de chances d’apparaître que ‘**voiture**’, et **relativement plus** de chances d’apparaître que ‘**bière**’ dans le corpus de données d’entraînement.*

Mot	Probabilité	Relatif à "voiture"	Relatif à "bière"	Raisonnement du modèle (GPT-4o)
Pizza	40%	>> voiture (x4000)	x2 par rapport à bière	+ fréquent dans les données d’entraînement que « salade »
Salade	35%	>> voiture (x3500)	x1.75 par rapport à bière	Moins de charge émotionnelle positive dans les récits (plus rarement "star du repas"), moins « saillant » cognitivement
Voiture	0.01%	-Base de référence-	x0.0005 par rapport à bière	
Bière	20%	>> voiture (x2000)	-Base de référence-	On a « une » avant, et " bière " peut être soit comptée ("une bière"), ou pas ("de la bière"). Donc proba < pizza, salade

Comment est construit un LLM ?

Comment apprend un LLM ?

Les étapes d'entraînement d'un LLM ressemblent à ce qu'on pourrait retrouver dans un manuel scolaire : l'apprentissage de **connaissances**, l'apprentissage de **méthodes**, et l'apprentissage en **autonomie** grâce à des exercices.

Cours

Des vidéos de cours
jaicompris.com

1 Notion d'événement

DÉFINITION Un événement est constitué par certaines issues d'une expérience aléatoire. On dit que chacune de ces issues réalise l'événement.

Exemple

On tourne la roue de loterie équilibrée ci-contre et on relève le numéro du secteur qui s'arrête en face du repère rouge.

Les issues de l'expérience sont 1, 2, 3 et 4.

L'événement A : « Le nombre obtenu est pair » est réalisé par les issues 2 et 4.

2 Probabilité d'un événement

DÉFINITION / PROPRIÉTÉ La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement.

Exemples

On reprend l'exemple du paragraphe 1.

La probabilité de l'événement « Le nombre obtenu est pair » est la somme des probabilités des issues 2 et 4, soit : $\frac{2}{10} + \frac{4}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

On a 3 chances sur 5 d'obtenir un nombre pair.

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. La probabilité de l'événement « La carte tirée est un Trèfle » est : $8 \times \frac{1}{32} = \frac{1}{4}$.

Cette probabilité peut s'écrire 0,25 et on a donc 25 % de chances d'obtenir un trèfle.

Événements particuliers

- Un événement est dit impossible s'il ne peut pas se produire. Sa probabilité est égale à 0.
- Un événement est dit certain s'il se produit toujours. Sa probabilité est égale à 1.

3 Événement contraire

DÉFINITION L'événement contraire d'un événement A est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas.

PROPRIÉTÉ La somme des probabilités d'un événement et de son événement contraire est égale à 1.

Exemple

Pour la roue ci-dessus, on a vu au paragraphe 1 que la probabilité de l'événement « Le nombre obtenu est pair » est $\frac{3}{5}$.

L'événement contraire « Le nombre obtenu est impair » est réalisé par les issues 1 et 3 ; sa probabilité est : $\frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$. On a bien $\frac{3}{5} + \frac{2}{5} = 1$.

Notation. L'événement contraire de l'événement A est noté $\bar{A}$.

J'applique le cours

1 Calculer la probabilité d'un événement

ÉNONCÉ Une urne opaque contient dix boules. Sur chacune d'elles est inscrite une des lettres du mot IMPOSSIBLE.

On tire au hasard une boule de l'urne et on lit la lettre obtenue.

Déterminer la probabilité de l'événement « La lettre obtenue est une voyelle ».

SOLUTION

L'événement est réalisé par les lettres I, O et E.

Sa probabilité est la somme des probabilités de ces issues, soit : $\frac{2}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

On a 2 chances sur 5 d'obtenir une voyelle.

CONSEIL

La probabilité de l'issue I est $\frac{2}{10}$, celle de chacune des issues O et E est $\frac{1}{10}$.

On remarque, ici, que les issues ne sont pas équiprobables.

4 Utiliser l'événement contraire

ÉNONCÉ La fonction « nombre aléatoire entre 10 et 99 » du logiciel Scratch renvoie un nombre entier aléatoire compris entre 10 et 99.

Quelle est la probabilité que les deux chiffres du nombre obtenu soient différents ?

SOLUTION

On considère l'événement « Les deux chiffres du nombre obtenu sont différents ».

Son événement contraire « Les deux chiffres du nombre obtenu sont les mêmes » est réalisé par les issues : 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 et 99 ; sa probabilité est donc : $9 \times \frac{1}{90} = \frac{1}{10}$.

Alors la probabilité que les deux chiffres du nombre obtenu soient différents est : $1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$.

Je m'entraîne

7 On lance la boule au hasard sur cette roulette.

Elle s'arrête sur l'une des cases numérotées.

Quelles sont les issues de cette expérience aléatoire ?

8 Irène tire au hasard un bracelet dans le sac opaque ci-contre et note sa couleur.

Quelles sont les issues de cette expérience aléatoire ?

9 **Calcul mental** Un sac contient 100 jetons numérotés de 1 à 100. On tire au hasard un jeton du sac et on note le numéro obtenu.

Combien d'issues réalisent l'événement « Le nombre obtenu est un multiple de 5 ».

10 Dans une urne sont placées des boules rouges ou bleues numérotées.

On tire au hasard une boule de l'urne.

a. On s'intéresse à la couleur de la boule.

Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ?

b. On s'intéresse au numéro écrit sur la boule.

Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ?

11 La roue de loterie ci-dessous est équilibrée et partagée en douze secteurs identiques.

Sur chaque secteur figure une lettre et une couleur.

On fait tourner la roue et on observe le secteur repéré.

a. On s'intéresse à la couleur du secteur.

Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ?

b. On s'intéresse à la lettre écrite sur le secteur.

Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ?

12 On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes.

a. Combien l'expérience compte-t-elle d'issues ?

b. On considère les événements :

E : « La carte tirée est un As » ;

F : « La carte tirée est un Carreau » ;

G : « La carte tirée est noire (Trèfle ou Pique) » ;

H : « La carte tirée est un roi rouge (Cœur ou Carreau) ».

Pour chacun d'eux, donner le nombre d'issues qui le réalisent.

13 **Contigé en vidéo** jaicompris.com

renvoie un nombre entier aléatoire compris entre 1 et 50.

Une expérience aléatoire consiste à noter le nombre obtenu avec cette fonction.

1. Combien d'issues l'expérience compte-t-elle ?

2. Donner un exemple d'événement :

a. impossible ;

b. certain ;

c. réalisé par cinq issues.

14 Algo

Flora a écrit le script suivant avec le logiciel Scratch.

Quelle expérience aléatoire Flora a-t-elle voulu ainsi simuler ?

15 Un sac contient huit jetons numérotés : 5, 7, 8, 12, 16, 21, 28 et 29.

On tire au hasard un jeton et on lit son numéro.

1. Citer les issues qui réalisent l'événement :

a. « Obtenir un multiple de 3 » ;

b. « Obtenir un multiple de 7 ».

2. Les deux événements précédents peuvent-ils être réalisés simultanément ?

Exemple de manuel scolaire (Transmath – Nathan)

Pré-entraînement

Construction de la base de connaissances

Cours

1 Notion d'événement

DÉFINITION Un événement est constitué par certaines issues d'une expérience aléatoire. On dit que chacune de ces issues réalise l'événement.

Exemple

On tourne la roue de loterie équilibrée ci-contre et on relève le numéro du secteur qui s'arrête en face du repère rouge. Les issues de l'expérience sont 1, 2, 3 et 4. L'événement A : « Le nombre obtenu est pair » est réalisé par les issues 2 et 4.

2 Probabilité d'un événement

DÉFINITION / PROPRIÉTÉ La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement.

Exemples

On reprend l'exemple du paragraphe 1. La probabilité de l'événement « Le nombre obtenu est pair » est la somme des probabilités des issues 2 et 4, soit : $\frac{2}{10} + \frac{4}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$. On a 3 chances sur 5 d'obtenir un nombre pair.

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. La probabilité de l'événement « La carte tirée est un Trèfle » est : $8 \times \frac{1}{32} = \frac{1}{4}$. Cette probabilité peut s'écrire 0,25 et on a donc 25 % de chances d'obtenir un trèfle.

Événements particuliers

- Un événement est dit impossible s'il ne peut pas se produire. Sa probabilité est égale à 0.
- Un événement est dit certain s'il se produit toujours. Sa probabilité est égale à 1.

3 Événement contraire

DÉFINITION L'événement contraire d'un événement A est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas.

PROPRIÉTÉ La somme des probabilités d'un événement et de son événement contraire est égale à 1.

Exemple

Pour la roue ci-dessus, on a vu au paragraphe 1 que la probabilité de l'événement « Le nombre obtenu est pair » est $\frac{3}{5}$. L'événement contraire « Le nombre obtenu est impair » est réalisé par les issues 1 et 3 ; sa probabilité est : $1 \times \frac{1}{10} + 3 \times \frac{1}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$. On a bien $\frac{3}{5} + \frac{2}{5} = 1$. Notation. L'événement contraire de l'événement A est noté $\bar{A}$.

Je m'entraîne

Calculer la probabilité d'un événement

EXERCICE RÉSOLU

ISSUE Une urne opaque contient dix boules. Sur chacune d'elles est inscrite une des lettres du mot IMPOSSIBLE. On tire au hasard une boule de l'urne et on lit la lettre obtenue. Déterminer la probabilité de l'événement « La lettre obtenue est une voyelle ».

SOLUTION

L'événement est réalisé par les lettres I, O et E. Sa probabilité est la somme des probabilités de ces issues, soit : $\frac{2}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$. On a 2 chances sur 5 d'obtenir une voyelle.

CONSEIL

La probabilité de l'issue I est $\frac{2}{10}$, celle de chacune des issues O et E est $\frac{1}{10}$. On remarque, ici, que les issues ne sont pas équiprobables.

Questions flash

1. On lance la boule au hasard sur cette roulette. Elle s'arrête sur l'une des cases numérotées. Quelles sont les issues de cette expérience aléatoire ?

2. On tire au hasard un bracelet dans le sac opaque ci-contre et note sa couleur. Quelles sont les issues de cette expérience aléatoire ?

3. On tire au hasard un jeton du sac et on note le numéro obtenu. Combien d'issues réalisent l'événement « Le nombre obtenu est un multiple de 5 » ?

4. Dans une urne sont placées des boules rouges ou bleues numérotées. On tire au hasard une boule de l'urne. a. On s'intéresse à la couleur de la boule. Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ? b. On s'intéresse au numéro écrit sur la boule. Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ?

5. La roue de loterie ci-dessous est équilibrée et partagée en douze secteurs identiques. Sur chaque secteur figure une lettre et une couleur. On fait tourner la roue et on observe le secteur repéré. a. On s'intéresse à la couleur du secteur. Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ? b. On s'intéresse à la lettre écrite sur le secteur. Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ?

Utiliser l'événement contraire

EXERCICE RÉSOLU

ISSUE La fonction `random` du logiciel Scratch renvoie un nombre entier aléatoire compris entre 10 et 99. Quelle est la probabilité que les deux chiffres du nombre obtenu soient différents ?

SOLUTION

On considère l'événement « Les deux chiffres du nombre obtenu sont différents ». Son événement contraire « Les deux chiffres du nombre obtenu sont les mêmes » est réalisé par les issues : 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 et 99 ; sa probabilité est donc : $9 \times \frac{1}{90} = \frac{1}{10}$. Alors la probabilité que les deux chiffres du nombre obtenu soient différents est : $1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$.

CONSEIL

De 10 à 99, il y a 90 nombres donc l'expérience a 90 issues. Ces issues sont équiprobables, la probabilité de chacune est $\frac{1}{90}$.

Questions flash

1. On reprend la fonction du logiciel Scratch décrite dans l'exercice. Quelle est la probabilité que le deuxième chiffre du nombre obtenu ne soit pas le chiffre 9 ?

2. Un sac contient 10 jetons identiques numérotés de 1 à 50. On tire au hasard un jeton du sac et on relève son numéro. Quelle est la probabilité que le nombre obtenu ne soit pas un multiple de 5 ?

Scratch

Flora a écrit le script suivant avec le logiciel Scratch.

Quelle expérience aléatoire Flora a-t-elle voulu simuler ?

Un sac contient huit jetons numérotés : 5, 7, 12, 16, 21, 28 et 29. On tire au hasard un jeton et on lit son numéro. 1. Citer les issues qui réalisent l'événement : a. « Obtenir un multiple de 5 ». b. « Obtenir un multiple de 7 ». 2. Les deux événements précédents peuvent-ils être réalisés simultanément ?

Si on reprend la métaphore du manuel scolaire, la première partie de l'entraînement d'un LLM est **l'apprentissage des connaissances** qui lui serviront de base.

Cet apprentissage peut être découpé en plusieurs étapes :

- Quelles données transmettre au LLM ?
- Comment "traduire" ces données pour que le LLM les "comprenne" ?
- Comment le LLM apprend ces données ?

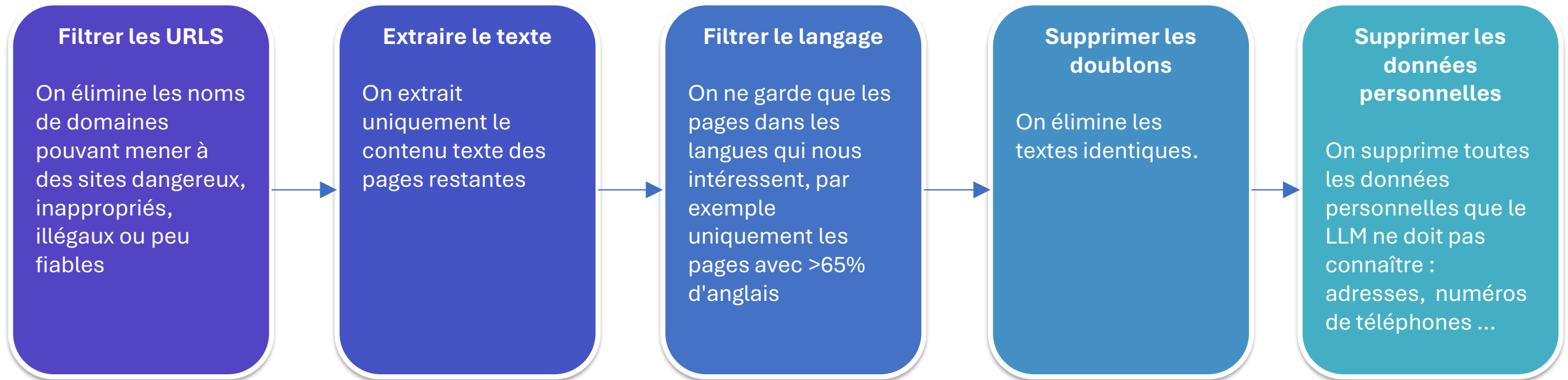
Le LLM a pour objectif de maîtriser le langage, sa base d'entraînement va donc être du texte. Le jeu de données qui va servir de source d'apprentissage au LLM doit être le plus proche possible de ce qu'on souhaite que le LLM génère. On va donc chercher à avoir :

- Une grande **quantité** de texte
- Des textes de **qualité** (avec des informations vraies, une syntaxe correcte, pas de contenu dangereux...)
- Une **diversité** de textes (sujets, sources et tons varies par exemple)

COMMENT EST CONSTRUIT UN JEU DE DONNÉES ?

Une méthode de création de jeu de données est de scanner l'ensemble d'Internet pour collecter une large variété de données textuelles, afin de constituer un échantillon représentatif du langage et des informations présentes en ligne.

EXEMPLE DE MÉTHODE DE CONSTRUCTION D'UN JEU DE DONNÉES :



On obtient une très longue chaîne de texte reprenant tous les contenus filtrés les uns à la suite des autres. Le jeu de données Fineweb par HuggingFace est par exemple composé de 44Tb de texte.

EXEMPLE D'UN EXTRAIT DE JEU DE DONNÉES

La cuisine moléculaire est un domaine de la gastronomie qui utilise des techniques scientifiques pour transformer les ingrédients en de nouvelles textures et saveurs. En appliquant des principes de chimie et de physique, les chefs peuvent créer des plats qui vont au-delà de la simple cuisine traditionnelle. L'utilisation de l'azote liquide, des gels à base d'alginate ou des émulsions de graisses permet de donner naissance à des expériences gustatives inédites. La cuisson à basse température est également une méthode essentielle pour préserver les saveurs et les nutriments tout en offrant une texture parfaitement maîtrisée. Des chefs comme Ferran Adrià ont popularisé cette approche, mettant en avant la précision scientifique nécessaire pour réussir ces transformations. Le développement web moderne repose sur l'utilisation de frameworks et d'architectures qui permettent de créer des applications performantes et évolutives. Le design de ces applications doit non seulement se concentrer sur l'expérience utilisateur (UX), mais aussi sur l'optimisation des performances pour garantir une fluidité d'exécution, même sous une charge élevée. Par exemple, l'utilisation de React, avec son approche basée sur la gestion d'un DOM virtuel, permet de rendre l'interface utilisateur plus réactive en limitant les recalculs inutiles. Du côté serveur, l'usage de Node.js avec des API RESTful est devenu standard pour créer des services scalables et performants, tandis que l'intégration de bases de données NoSQL, comme MongoDB, offre une flexibilité accrue dans la gestion de données non structurées. La gestion des erreurs et l'optimisation des requêtes SQL et NoSQL sont des aspects cruciaux pour garantir la stabilité de l'application. Les alpagas, par leur nature sociale et pacifique, ont gagné en popularité dans l'élevage moderne, en particulier pour la production de laine de haute qualité. La laine d'alpaga est prisée pour sa douceur et sa chaleur, mais également pour ses propriétés hypoallergéniques, ce qui en fait une alternative idéale à la laine traditionnelle. Les alpagas sont généralement élevés dans des conditions qui simulent leur environnement naturel, avec des altitudes élevées et un climat frais. Ils ont un système digestif unique qui leur permet de tirer le meilleur parti des végétaux de montagne, souvent pauvres en nutriments. Leur comportement calme et leur interaction avec les humains en font des animaux idéaux pour des fermes éducatives, où les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur l'élevage durable et les bienfaits de leur laine.

Pré-entraînement

Tokenisation : comment le LLM "lit" le texte

Un texte est une suite de symboles : pour nous humains, ces symboles sont les lettres de l'alphabet et la ponctuation. Un même texte pourrait être représenté par d'autres symboles : des 0 et des 1 en binaire par exemple.

Voici un exemple du même texte représenté avec notre alphabet et en binaire

Les alpagas, par leur nature sociale et pacifique, ont gagné en popularité dans l'élevage moderne, en particulier pour la production de laine de haute qualité. La laine d'alpaga est prisée pour sa douceur et sa chaleur, mais également pour ses propriétés hypoallergéniques, ce qui en fait une alternative idéale à la laine traditionnelle.

Nombres de symboles de l'alphabet : 256 Longueur du texte : 339 caractères

```
01001100011001010111001100100000011000010110110001110000011000010110011101100001011100110010110000
1000000111000001100001011100100010000001101100011001010111010101110010001000000101110011000010111
0100011101010111001001100101001000000111001101101110110001101101001011000010110110001100101001000
00011001010111010000100000011100000110000101100011011010010110011001101001011100010111010101100101
0010110000100000011011101101110011101000010000001100111011000010110011101101110110000111010100100
1000000110010101101110001000000111000001101110111000001110101011011000110000101110010011010010111
01001100001110101001001000000110010001100001011011100111001100100000011011000010011111000011101010
01011011000110010101110110011000010110011101100101001000000110110101101111011001000110010101110010
01101110011001010010110000100000011001010110111000100000011100000110000101110010011101000110100101
10001101110101011011000110100101100101110010001000000111000001101110111010101110010001000000110
11000110000100100000011100000111001001101110110010001110101011000110110100011010010110111011011
10001000000110010001100101001000000110110001100001011010010110111001100101001000000110010001100101
00100000011010000110000101110101011101000110010100100000011100010111010101100001011011000110100101
11010011000011101010010010111000100000010011000110000100100000011011000110000101101001011011100110
01010010000001100100001001110110000101101100011100000110000101100111011000010010000001100101011100
11011101000010000001110000011100100110100101110011110000111010100101100101001000000111000001101111
0111010101110010001000000111001101100001001000000110010001101110111010101100011011001010111010101
11001000100000011001010111010000100000011100110110000100100000011000110110100001100001011011000110
01010111010101110010001011000010000001101101011000010110100101110011001000001100001110101001011001
110110000101101100011001010110110110010101101110011101000010000001110000011011110111010101110010
001000000111001101100101011100110010000001110000011100100110111101110000011100100110100011100001110
1010010111010011000011101010010111001100100000011010000111100101110000011011101100001011011000110
11000110010101110010011001111100001110101001011011100110100101110001011101010110011001011
00001000000110001101100101001000000111000101110101011010010010000001100101011011100010000001100110
01100001011010010111010000100000011101010110111001100101001000000110000101101100011101000110010101
11001001101110011000010111010001101001011101100110010100100000011010010110010011000011101010010110
00010110110001100101001000001100001110100000001000000110110001100001001000000110110001100001011010
0101101110011001010010000001110100011100100110000101100100011010010111010001101001011011101101110
0110111001100101011011000110110001100101001011100010000000001010
```

Nombres de symboles de l'alphabet : 2 Longueur du texte : 2809 caractères

On remarque que **plus l'alphabet a un grand nombre de symboles, plus le texte est court**

Pré-entraînement

Tokenisation : comment le LLM "lit" le texte

Pour **réduire le volume** du jeu de données, on va donc chercher à **augmenter le nombre de symboles**.

Pour ajouter un symbole, on cherche la paire de symbole la plus fréquente et on la remplace par un nouveau symbole. On reproduit cette opération jusqu'à obtenir le nombre de tokens souhaités ou la longueur souhaitée.

```
76 101 115 32 97 108 112 97 103 97 115 44 32 112 97 114 32 108 101 117 114 32 110 97
116 117 114 101 32 115 111 99 105 97 108 101 32 101 116 32 112 97 99 105 102 105 113
117 101 44 32 111 110 116 32 103 97 103 110 195 169 32 101 110 32 112 111 112 117 108
97 114 105 116 195 169 32 100 97 110 115 32 108 39 195 169 108 101 118 97 103 101 32
109 111 100 101 114 110 101 44 32 101 110 32 112 97 114 116 105 99 117 108 105 101
114 32 112 111 117 114 32 108 97 32 112 114 111 100 117 99 116 105 111 110 32 100 101
32 108 97 105 110 101 32 100 101 32 104 97 117 116 101 32 113 117 97 108 105 116 195
169 46 32 76 97 32 108 97 105 110 101 32 100 39 97 108 112 97 103 97 32 101 115 116 32
112 114 105 115 195 169 101 32 112 111 117 114 32 115 97 32 100 111 117 99 101 117
114 32 101 116 32 115 97 32 99 104 97 108 101 117 114 44 32 109 97 105 115 32 195 169
103 97 108 101 109 101 110 116 32 112 111 117 114 32 115 101 115 32 112 114 111 112
114 105 195 169 116 195 169 115 32 104 121 112 111 97 108 108 101 114 103 195 169 110
105 113 117 101 115 44 32 99 101 32 113 117 105 32 101 110 32 102 97 105 116 32 117
110 101 32 97 108 116 101 114 110 97 116 105 118 101 32 105 100 195 169 97 108 101 32
195 160 32 108 97 32 108 97 105 110 101 32 116 114 97 100 105 116 105 111 110 110 101
108 108 101 46 32
```

Nombres de symboles de l'alphabet : 256

Longueur du texte : 339 caractères

Pour mieux voir la comparaison, chaque lettre de notre texte exemple a été remplacée par un nombre

```
24641, 453, 18926, 300, 11, 1370, 28130, 7138, 75107, 1880, 23744, 52760, 11, 14848, 342, 3326, 978, 665,
5526, 13109, 7010, 326, 31769, 3532, 425, 77580, 11, 665, 54008, 1291, 5019, 1208, 5788, 409, 326, 8511,
409, 81098, 60128, 13, 5034, 326, 8511, 294, 83508, 79, 12748, 1826, 52579, 8047, 5019, 829, 25595, 346,
324, 1880, 829, 523, 61047, 11, 10071, 44767, 5019, 15907, 21744, 10515, 5512, 22601, 543, 2431, 10610,
8467, 11, 3846, 7930, 665, 20272, 6316, 10778, 887, 978, 1604, 3869, 1208, 326, 8511, 14135, 64829, 13,
220
```

Nombres de symboles de l'alphabet : 100 277

Longueur du texte : 90 caractères

Voici le même texte, en utilisant le même encodage que ChatGPT4 qui comporte 100 277 symboles

Cette étape est la tokenisation. On appelle chaque symbole un token. On peut visualiser le découpage en tokens d'un texte avec l'outil [Tiktokenizer](#)

Point d'attention

Nombre de tokens $\neq$ nombre de caractères



Nombre de tokens $\neq$ nombre de caractères

Certains modèles sont facturés en fonction du nombre de tokens utilisés. Il est donc important de comprendre que le nombre de tokens n'est pas identiques au nombre de caractères ou au nombre de mots. Un texte de 100 caractères peut par exemple être représenté par 50 ou 30 tokens.

Pré-entraînement

Entraînement du réseau de neurones

Nous avons maintenant le contenu que nous souhaitons apprendre au LLM.

Mais comment le LLM va-t-il apprendre à générer des textes à la manière de ceux présents dans son jeu de donnée ?

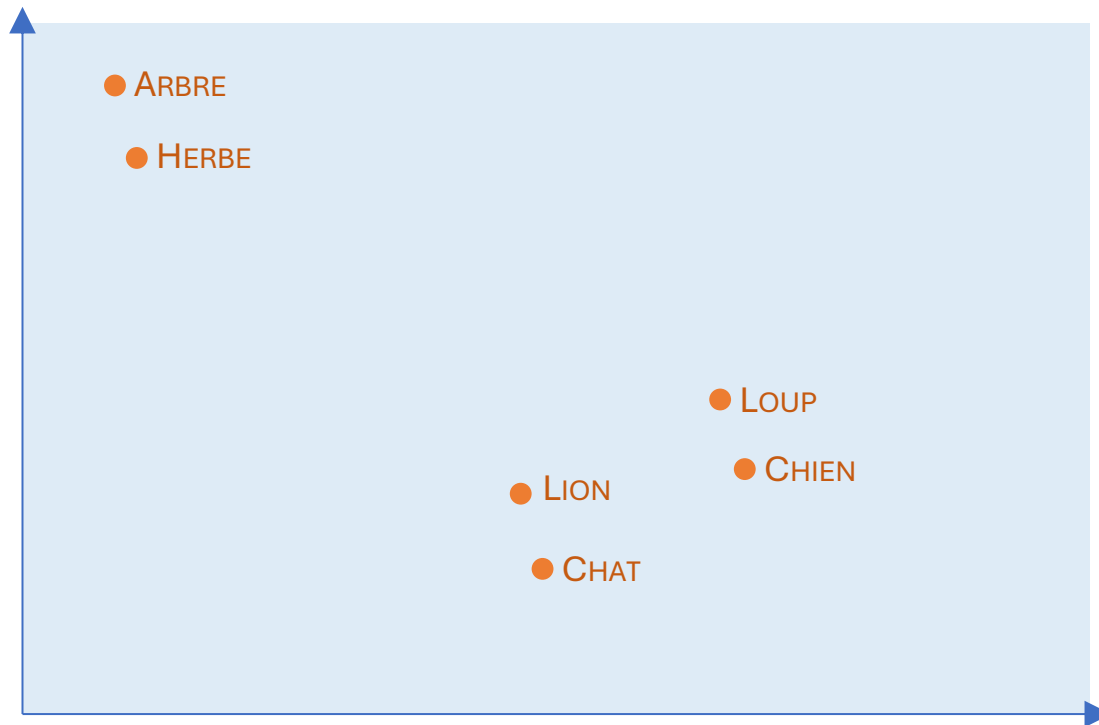
L'objectif d'un LLM va être de prédire quel token doit être le suivant. On veut donc obtenir des statistiques sur la façon dont les tokens se suivent.

On va définir un nombre de tokens qui sera notre **fenêtre de contexte** (une taille standard est environ 8000 tokens, mais pour l'exemple nous utiliserons une fenêtre de 7 tokens)



Le LLM va calculer pour chaque token la probabilité qu'il suive notre contexte.

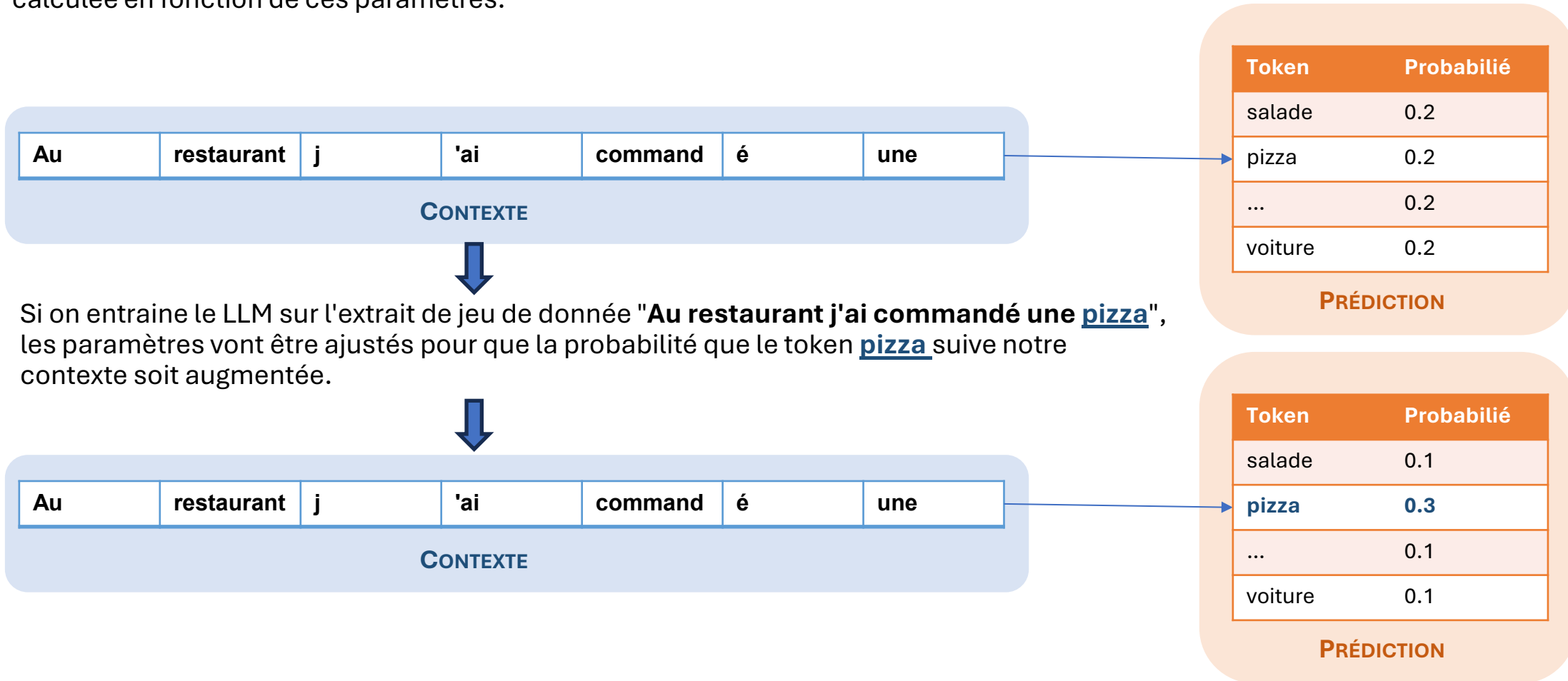
Chaque token va être représenté par une série de **paramètres** qui forment un vecteur : c'est l'**embedding**. Par exemple chatGPT 4 a probablement plus de 16000 paramètres par tokens (information non officielle). Deux mots qui ont un vecteur proche ont un sens proche.



Pré-entraînement

Entrainement du réseau de neurones

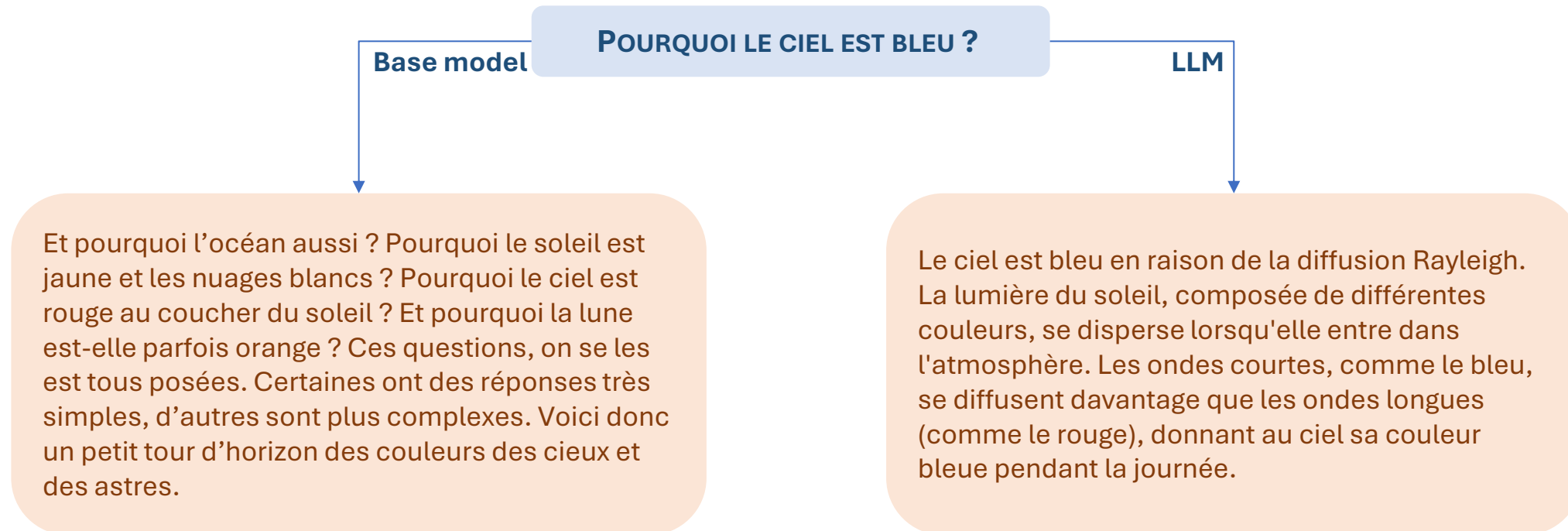
Avant l'entrainement, les paramètres de chaque token sont fixés au hasard. La probabilité que chaque token suive notre contexte est calculée en fonction de ces paramètres.



Après ce pré-entraînement, on obtient un **base model**. Il peut prédire le token suivant un texte à la manière d'une autocomplétion. Il va choisir le token suivant la fenêtre de contexte en le tirant au sort en fonction des probabilités définies pendant le pré-entraînement.

La génération de texte est donc **stochastique** : on n'obtiendra pas toujours le même résultat à partir d'un même contexte

Mais que se passe t'il si on pose une question au base model ?



Le base modèle ne correspond pas encore à nos besoins : il ne répond pas à une question, il n'est capable que d'écrire la suite d'un texte. Il faut encore l'entraîner pour qu'il puisse répondre à des demandes et suivre des instructions

Apprentissage supervisé

Transformer le base model en assistant

Cours

1 Notion d'événement

DEFINITION Un événement est constitué par certaines issues d'une expérience aléatoire. On dit que chacune de ces issues réalise l'événement.

Exemple

On tourne la roue de loterie équilibrée ci-contre et on relève le numéro du secteur qui s'arrête en face du repère rouge.

Les issues de l'expérience sont 1, 2, 3 et 4.

L'événement A : « Le nombre obtenu est pair » est réalisé par les issues 2 et 4.



2 Probabilité d'un événement

DEFINITION / PROPRÉTÉ La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement.

Exemples

On reprend l'exemple du paragraphe 1.

La probabilité de l'événement « Le nombre obtenu est pair » est la somme des probabilités des issues 2 et 4, soit : $\frac{2}{4} + \frac{2}{4} = \frac{4}{4} = 1$.

On a 3 chances sur 5 d'obtenir un nombre pair.

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. La probabilité de l'événement « La carte tirée est un Trèfle » est : $8 \times \frac{1}{32} = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$.

Cette probabilité peut s'écrire 0,25 et on a donc 25 % de chances d'obtenir un trèfle.

Événements particuliers

- Un événement est dit impossible s'il ne peut pas se produire. Sa probabilité est égale à 0.
- Un événement est dit certain s'il se produit toujours. Sa probabilité est égale à 1.

3 Événement contraire

DEFINITION L'événement contraire d'un événement A est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas.

PROPRÉTÉ La somme des probabilités d'un événement et de son événement contraire est égale à 1.

Exemple

Pour la roue ci-dessus, on a vu au paragraphe 1 que la probabilité de l'événement « Le nombre obtenu est pair » est $\frac{2}{4}$.

L'événement contraire « Le nombre obtenu est impair » est réalisé par les issues 1 et 3 ; sa probabilité est : $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. On a bien $\frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 1$.

Notation. L'événement contraire de l'événement A est noté $\bar{A}$.

J'applique le cours

1 Calculer la probabilité d'un événement

ÉNONCÉ Une urne opaque contient dix boules. Sur chacune d'elles est inscrite une des lettres du mot IMPOSSIBLE.

On tire au hasard une boule de l'urne et on lit la lettre obtenue.

Déterminer la probabilité de l'événement « La lettre obtenue est une voyelle ».

SOLUTION

L'événement est réalisé par les lettres I, O et E.

Sa probabilité est la somme des probabilités de ces issues, soit : $\frac{2}{10} + \frac{2}{10} + \frac{1}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

On a 2 chances sur 5 d'obtenir une voyelle.

CONSEIL

La probabilité de l'issue I est $\frac{2}{10}$, celle de chacune des issues O et E est $\frac{1}{10}$.

On remarque, ici, que les issues ne sont pas équiprobables.

A TON TOUR

2 Voici un patron d'un dé équilibré.

On lance ce dé et on note le nombre obtenu sur la face supérieure.

Déterminer la probabilité de l'événement « Le nombre obtenu est multiple de 3 ».

3 Dans un jeu de 32 cartes, les valets, dames et rois sont appelés figures.

On tire au hasard une carte dans ce jeu, déterminer la probabilité de l'événement « Obtenir une figure ».

4 Utiliser l'événement contraire

ÉNONCÉ La fonction `nombre entier entre` du logiciel Scratch renvoie un nombre entier aléatoire compris entre 10 et 99.

Quelle est la probabilité que les deux chiffres du nombre obtenu soient différents ?

SOLUTION

On considère l'événement « Les deux chiffres du nombre obtenu sont différents ».

Son événement contraire « Les deux chiffres du nombre obtenu sont les mêmes » est réalisé par les issues : 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 et 99 ; sa probabilité est donc : $9 \times \frac{1}{90} = \frac{9}{90} = \frac{1}{10}$.

Alors la probabilité que les deux chiffres du nombre obtenu soient différents est : $1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$.

CONSEIL

De 10 à 99, il y a 90 nombres donc l'expérience a 90 issues.

Ces issues sont équiprobables, la probabilité de chacune est $\frac{1}{90}$.

A TON TOUR

5 On reprend la fonction du logiciel Scratch décrite dans l'exercice 4.

Quelle est la probabilité que le deuxième chiffre du nombre obtenu ne soit pas le chiffre 9 ?

6 Un sac contient 50 jetons identiques numérotés de 1 à 50. On tire au hasard un jeton du sac et on relève son numéro.

Quelle est la probabilité que le nombre obtenu ne soit pas un multiple de 5 ?

Je m'entraîne

Connaitre le vocabulaire des probabilités

Questions flash

1 On lance la boule au hasard sur cette roulette. Elle s'arrête sur l'une des cases numérotées.

Quelles sont les issues de cette expérience aléatoire ?

2 On tire au hasard un brouillon dans le sac opaque ci-contre et note sa couleur.

Quelles sont les issues de cette expérience aléatoire ?

3 On tire au hasard un jeton du sac et on note le numéro obtenu.

Combien d'issues réalisent l'événement « Le nombre obtenu est un multiple de 5 ».

4 Dans une urne sont placées des boules rouges ou bleues numérotées.

On tire au hasard une boule de l'urne.

a. On s'intéresse à la couleur de la boule.

Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ?

b. On s'intéresse au numéro écrit sur la boule.

Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ?

5 La roue de loterie ci-dessous est équilibrée et partagée en douze secteurs identiques.

Sur chaque secteur figure une lettre et une couleur.

On fait tourner la roue et on observe le secteur repéré.

a. On s'intéresse à la couleur du secteur.

Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ?

b. On s'intéresse à la lettre écrite sur le secteur.

Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ?

6 On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes.

a. Combien l'expérience compte-t-elle d'issues ?

b. On considère les événements :
E : « La carte tirée est un As » ;
F : « La carte tirée est un Carreau » ;
G : « La carte tirée est noire (Trèfle ou Pique) » ;
H : « La carte tirée est un roi rouge (Cœur ou Carreau) ».

Pour chacun d'eux, donner le nombre d'issues qui le réalisent.

7 Complète en vidéo : jeanpierre.com

8 renvoie un nombre entier aléatoire compris entre 1 et 50.

Une expérience aléatoire consiste à noter le nombre obtenu avec cette fonction.

1. Combien d'issues l'expérience compte-t-elle ?

2. Donner un exemple d'événement :
a. impossible ;
b. certain ;
c. réalisé par cinq issues.

9 Aïcha a écrit le script suivant avec le logiciel Scratch.

Quelle expérience aléatoire Flora a-t-elle voulu ainsi simuler ?

10 Un sac contient huit jetons numérotés : 5, 7, 8, 12, 16, 21, 28 et 29.

On tire au hasard un jeton et on lit son numéro.

1. Citer les issues qui réalisent l'événement :
a. « Obtenir un multiple de 3 » ;
b. « Obtenir un multiple de 7 » ;
c. « Obtenir un multiple de 2 » ;
d. « Obtenir un multiple de 4 » ;
e. « Obtenir un multiple de 5 » ;
f. « Obtenir un multiple de 6 » ;
g. « Obtenir un multiple de 8 » ;
h. « Obtenir un multiple de 9 » ;
i. « Obtenir un multiple de 10 » ;
j. « Obtenir un multiple de 11 » ;
k. « Obtenir un multiple de 12 » ;
l. « Obtenir un multiple de 13 » ;
m. « Obtenir un multiple de 14 » ;
n. « Obtenir un multiple de 15 » ;
o. « Obtenir un multiple de 16 » ;
p. « Obtenir un multiple de 17 » ;
q. « Obtenir un multiple de 18 » ;
r. « Obtenir un multiple de 19 » ;
s. « Obtenir un multiple de 20 » ;
t. « Obtenir un multiple de 21 » ;
u. « Obtenir un multiple de 22 » ;
v. « Obtenir un multiple de 23 » ;
w. « Obtenir un multiple de 24 » ;
x. « Obtenir un multiple de 25 » ;
y. « Obtenir un multiple de 26 » ;
z. « Obtenir un multiple de 27 » ;
aa. « Obtenir un multiple de 28 » ;
ab. « Obtenir un multiple de 29 » ;
ac. « Obtenir un multiple de 30 » ;
ad. « Obtenir un multiple de 31 » ;
ae. « Obtenir un multiple de 32 » ;
af. « Obtenir un multiple de 33 » ;
ag. « Obtenir un multiple de 34 » ;
ah. « Obtenir un multiple de 35 » ;
ai. « Obtenir un multiple de 36 » ;
aj. « Obtenir un multiple de 37 » ;
ak. « Obtenir un multiple de 38 » ;
al. « Obtenir un multiple de 39 » ;
am. « Obtenir un multiple de 40 » ;
an. « Obtenir un multiple de 41 » ;
ao. « Obtenir un multiple de 42 » ;
ap. « Obtenir un multiple de 43 » ;
aq. « Obtenir un multiple de 44 » ;
ar. « Obtenir un multiple de 45 » ;
as. « Obtenir un multiple de 46 » ;
at. « Obtenir un multiple de 47 » ;
au. « Obtenir un multiple de 48 » ;
av. « Obtenir un multiple de 49 » ;
aw. « Obtenir un multiple de 50 » ;
ax. « Obtenir un multiple de 51 » ;
ay. « Obtenir un multiple de 52 » ;
az. « Obtenir un multiple de 53 » ;
ba. « Obtenir un multiple de 54 » ;
bb. « Obtenir un multiple de 55 » ;
bc. « Obtenir un multiple de 56 » ;
bd. « Obtenir un multiple de 57 » ;
be. « Obtenir un multiple de 58 » ;
bf. « Obtenir un multiple de 59 » ;
bg. « Obtenir un multiple de 60 » ;
bh. « Obtenir un multiple de 61 » ;
bi. « Obtenir un multiple de 62 » ;
bj. « Obtenir un multiple de 63 » ;
bk. « Obtenir un multiple de 64 » ;
bl. « Obtenir un multiple de 65 » ;
bm. « Obtenir un multiple de 66 » ;
bn. « Obtenir un multiple de 67 » ;
bo. « Obtenir un multiple de 68 » ;
bp. « Obtenir un multiple de 69 » ;
bq. « Obtenir un multiple de 70 » ;
br. « Obtenir un multiple de 71 » ;
bs. « Obtenir un multiple de 72 » ;
bt. « Obtenir un multiple de 73 » ;
bu. « Obtenir un multiple de 74 » ;
bv. « Obtenir un multiple de 75 » ;
bw. « Obtenir un multiple de 76 » ;
bx. « Obtenir un multiple de 77 » ;
by. « Obtenir un multiple de 78 » ;
bz. « Obtenir un multiple de 79 » ;
ca. « Obtenir un multiple de 80 » ;
cb. « Obtenir un multiple de 81 » ;
cc. « Obtenir un multiple de 82 » ;
cd. « Obtenir un multiple de 83 » ;
ce. « Obtenir un multiple de 84 » ;
cf. « Obtenir un multiple de 85 » ;
cg. « Obtenir un multiple de 86 » ;
ch. « Obtenir un multiple de 87 » ;
ci. « Obtenir un multiple de 88 » ;
cj. « Obtenir un multiple de 89 » ;
ck. « Obtenir un multiple de 90 » ;
cl. « Obtenir un multiple de 91 » ;
cm. « Obtenir un multiple de 92 » ;
cn. « Obtenir un multiple de 93 » ;
co. « Obtenir un multiple de 94 » ;
cp. « Obtenir un multiple de 95 » ;
cq. « Obtenir un multiple de 96 » ;
cr. « Obtenir un multiple de 97 » ;
cs. « Obtenir un multiple de 98 » ;
ct. « Obtenir un multiple de 99 » ;
cu. « Obtenir un multiple de 100 » ;
cv. « Obtenir un multiple de 101 » ;
cw. « Obtenir un multiple de 102 » ;
cx. « Obtenir un multiple de 103 » ;
cy. « Obtenir un multiple de 104 » ;
cz. « Obtenir un multiple de 105 » ;
da. « Obtenir un multiple de 106 » ;
db. « Obtenir un multiple de 107 » ;
dc. « Obtenir un multiple de 108 » ;
dd. « Obtenir un multiple de 109 » ;
de. « Obtenir un multiple de 110 » ;
df. « Obtenir un multiple de 111 » ;
dg. « Obtenir un multiple de 112 » ;
dh. « Obtenir un multiple de 113 » ;
di. « Obtenir un multiple de 114 » ;
dj. « Obtenir un multiple de 115 » ;
dk. « Obtenir un multiple de 116 » ;
dl. « Obtenir un multiple de 117 » ;
dm. « Obtenir un multiple de 118 » ;
dn. « Obtenir un multiple de 119 » ;
do. « Obtenir un multiple de 120 » ;
dp. « Obtenir un multiple de 121 » ;
dq. « Obtenir un multiple de 122 » ;
dr. « Obtenir un multiple de 123 » ;
ds. « Obtenir un multiple de 124 » ;
dt. « Obtenir un multiple de 125 » ;
du. « Obtenir un multiple de 126 » ;
dv. « Obtenir un multiple de 127 » ;
dw. « Obtenir un multiple de 128 » ;
dx. « Obtenir un multiple de 129 » ;
dy. « Obtenir un multiple de 130 » ;
dz. « Obtenir un multiple de 131 » ;
ea. « Obtenir un multiple de 132 » ;
eb. « Obtenir un multiple de 133 » ;
ec. « Obtenir un multiple de 134 » ;
ed. « Obtenir un multiple de 135 » ;
ee. « Obtenir un multiple de 136 » ;
ef. « Obtenir un multiple de 137 » ;
eg. « Obtenir un multiple de 138 » ;
eh. « Obtenir un multiple de 139 » ;
ei. « Obtenir un multiple de 140 » ;
ej. « Obtenir un multiple de 141 » ;
ek. « Obtenir un multiple de 142 » ;
el. « Obtenir un multiple de 143 » ;
em. « Obtenir un multiple de 144 » ;
en. « Obtenir un multiple de 145 » ;
eo. « Obtenir un multiple de 146 » ;
ep. « Obtenir un multiple de 147 » ;
eq. « Obtenir un multiple de 148 » ;
er. « Obtenir un multiple de 149 » ;
es. « Obtenir un multiple de 150 » ;
et. « Obtenir un multiple de 151 » ;
eu. « Obtenir un multiple de 152 » ;
ev. « Obtenir un multiple de 153 » ;
ew. « Obtenir un multiple de 154 » ;
ex. « Obtenir un multiple de 155 » ;
ey. « Obtenir un multiple de 156 » ;
ez. « Obtenir un multiple de 157 » ;
fa. « Obtenir un multiple de 158 » ;
fb. « Obtenir un multiple de 159 » ;
fc. « Obtenir un multiple de 160 » ;
fd. « Obtenir un multiple de 161 » ;
fe. « Obtenir un multiple de 162 » ;
ff. « Obtenir un multiple de 163 » ;
fg. « Obtenir un multiple de 164 » ;
fh. « Obtenir un multiple de 165 » ;
fi. « Obtenir un multiple de 166 » ;
fj. « Obtenir un multiple de 167 » ;
fk. « Obtenir un multiple de 168 » ;
fl. « Obtenir un multiple de 169 » ;
fm. « Obtenir un multiple de 170 » ;
fn. « Obtenir un multiple de 171 » ;
fo. « Obtenir un multiple de 172 » ;
fp. « Obtenir un multiple de 173 » ;
fq. « Obtenir un multiple de 174 » ;
fr. « Obtenir un multiple de 175 » ;
fs. « Obtenir un multiple de 176 » ;
ft. « Obtenir un multiple de 177 » ;
fu. « Obtenir un multiple de 178 » ;
fv. « Obtenir un multiple de 179 » ;
fw. « Obtenir un multiple de 180 » ;
fx. « Obtenir un multiple de 181 » ;
fy. « Obtenir un multiple de 182 » ;
fz. « Obtenir un multiple de 183 » ;
ga. « Obtenir un multiple de 184 » ;
gb. « Obtenir un multiple de 185 » ;
gc. « Obtenir un multiple de 186 » ;
gd. « Obtenir un multiple de 187 » ;
ge. « Obtenir un multiple de 188 » ;
gf. « Obtenir un multiple de 189 » ;
gg. « Obtenir un multiple de 190 » ;
gh. « Obtenir un multiple de 191 » ;
gi. « Obtenir un multiple de 192 » ;
gj. « Obtenir un multiple de 193 » ;
gk. « Obtenir un multiple de 194 » ;
gl. « Obtenir un multiple de 195 » ;
gm. « Obtenir un multiple de 196 » ;
gn. « Obtenir un multiple de 197 » ;
go. « Obtenir un multiple de 198 » ;
gp. « Obtenir un multiple de 199 » ;
gq. « Obtenir un multiple de 200 » ;
gr. « Obtenir un multiple de 201 » ;
gs. « Obtenir un multiple de 202 » ;
gt. « Obtenir un multiple de 203 » ;
gu. « Obtenir un multiple de 204 » ;
gv. « Obtenir un multiple de 205 » ;
gw. « Obtenir un multiple de 206 » ;
gx. « Obtenir un multiple de 207 » ;
gy. « Obtenir un multiple de 208 » ;
gz. « Obtenir un multiple de 209 » ;
ha. « Obtenir un multiple de 210 » ;
hb. « Obtenir un multiple de 211 » ;
hc. « Obtenir un multiple de 212 » ;
hd. « Obtenir un multiple de 213 » ;
he. « Obtenir un multiple de 214 » ;
hf. « Obtenir un multiple de 215 » ;
hg. « Obtenir un multiple de 216 » ;
hh. « Obtenir un multiple de 217 » ;
hi. « Obtenir un multiple de 218 » ;
hj. « Obtenir un multiple de 219 » ;
hk. « Obtenir un multiple de 220 » ;
hl. « Obtenir un multiple de 221 » ;
hm. « Obtenir un multiple de 222 » ;
hn. « Obtenir un multiple de 223 » ;
ho. « Obtenir un multiple de 224 » ;
hp. « Obtenir un multiple de 225 » ;
hq. « Obtenir un multiple de 226 » ;
hr. « Obtenir un multiple de 227 » ;
hs. « Obtenir un multiple de 228 » ;
ht. « Obtenir un multiple de 229 » ;
hu. « Obtenir un multiple de 230 » ;
hv. « Obtenir un multiple de 231 » ;
hw. « Obtenir un multiple de 232 » ;
hx. « Obtenir un multiple de 233 » ;
hy. « Obtenir un multiple de 234 » ;
hz. « Obtenir un multiple de 235 » ;
ia. « Obtenir un multiple de 236 » ;
ib. « Obtenir un multiple de 237 » ;
ic. « Obtenir un multiple de 238 » ;
id. « Obtenir un multiple de 239 » ;
ie. « Obtenir un multiple de 240 » ;
if. « Obtenir un multiple de 241 » ;
ig. « Obtenir un multiple de 242 » ;
ih. « Obtenir un multiple de 243 » ;
ii. « Obtenir un multiple de 244 » ;
ij. « Obtenir un multiple de 245 » ;
ik. « Obtenir un multiple de 246 » ;
il. « Obtenir un multiple de 247 » ;
im. « Obtenir un multiple de 248 » ;
in. « Obtenir un multiple de 249 » ;
io. « Obtenir un multiple de 250 » ;
ip. « Obtenir un multiple de 251 » ;
iq. « Obtenir un multiple de 252 » ;
ir. « Obtenir un multiple de 253 » ;
is. « Obtenir un multiple de 254 » ;
it. « Obtenir un multiple de 255 » ;
iu. « Obtenir un multiple de 256 » ;
iv. « Obtenir un multiple de 257 » ;
iw. « Obtenir un multiple de 258 » ;
ix. « Obtenir un multiple de 259 » ;
iy. « Obtenir un multiple de 260 » ;
iz. « Obtenir un multiple de 261 » ;
ja. « Obtenir un multiple de 262 » ;
jb. « Obtenir un multiple de 263 » ;
jc. « Obtenir un multiple de 264 » ;
jd. « Obtenir un multiple de 265 » ;
je. « Obtenir un multiple de 266 » ;
jf. « Obtenir un multiple de 267 » ;
jg. « Obtenir un multiple de 268 » ;
jh. « Obtenir un multiple de 269 » ;
ji. « Obtenir un multiple de 270 » ;
jj. « Obtenir un multiple de 271 » ;
jk. « Obtenir un multiple de 272 » ;
jl. « Obtenir un multiple de 273 » ;
jm. « Obtenir un multiple de 274 » ;
jn. « Obtenir un multiple de 275 » ;
jo. « Obtenir un multiple de 276 » ;
jp. « Obtenir un multiple de 277 » ;
jq. « Obtenir un multiple de 278 » ;
jr. « Obtenir un multiple de 279 » ;
js. « Obtenir un multiple de 280 » ;
jt. « Obtenir un multiple de 281 » ;
ju. « Obtenir un multiple de 282 » ;
jv. « Obtenir un multiple de 283 » ;
jw. « Obtenir un multiple de 284 » ;
jx. « Obtenir un multiple de 285 » ;
jy. « Obtenir un multiple de 286 » ;
jz. « Obtenir un multiple de 287 » ;
ka. « Obtenir un multiple de 288 » ;
kb. « Obtenir un multiple de 289 » ;
kc. « Obtenir un multiple de 290 » ;
kd. « Obtenir un multiple de 291 » ;
ke. « Obtenir un multiple de 292 » ;
kf. « Obtenir un multiple de 293 » ;
kg. « Obtenir un multiple de 294 » ;
kh. « Obtenir un multiple de 295 » ;
ki. « Obtenir un multiple de 296 » ;
kj. « Obtenir un multiple de 297 » ;
kk. « Obtenir un multiple de 298 » ;
kl. « Obtenir un multiple de 299 » ;
km. « Obtenir un multiple de 300 » ;
kn. « Obtenir un multiple de 301 » ;
ko. « Obtenir un multiple de 302 » ;
kp. « Obtenir un multiple de 303 » ;
kq. « Obtenir un multiple de 304 » ;
kr. « Obtenir un multiple de 305 » ;
ks. « Obtenir un multiple de 306 » ;
kt. « Obtenir un multiple de 307 » ;
ku. « Obtenir un multiple de 308 » ;
kv. « Obtenir un multiple de 309 » ;
kw. « Obtenir un multiple de 310 » ;
kx. « Obtenir un multiple de 311 » ;
ky. « Obtenir un multiple de 312 » ;
kz. « Obtenir un multiple de 313 » ;
la. « Obtenir un multiple de 314 » ;
lb. « Obtenir un multiple de 315 » ;
lc. « Obtenir un multiple de 316 » ;
ld. « Obtenir un multiple de 317 » ;
le. « Obtenir un multiple de 318 » ;
lf. « Obtenir un multiple de 319 » ;
lg. « Obtenir un multiple de 320 » ;
lh. « Obtenir un multiple de 321 » ;
li. « Obtenir un multiple de 322 » ;
lj. « Obtenir un multiple de 323 » ;
lk. « Obtenir un multiple de 324 » ;
ll. « Obtenir un multiple de 325 » ;
lm. « Obtenir un multiple de 326 » ;
ln. « Obtenir un multiple de 327 » ;
lo. « Obtenir un multiple de 328 » ;
lp. « Obtenir un multiple de 329 » ;
lq. « Obtenir un multiple de 330 » ;
lr. « Obtenir un multiple de 331 » ;
ls. « Obtenir un multiple de 332 » ;
lt. « Obtenir un multiple de 333 » ;
lu. « Obtenir un multiple de 334 » ;
lv. « Obtenir un multiple de 335 » ;
lw. « Obtenir un multiple de 336 » ;
lx. « Obtenir un multiple de 337 » ;
ly. « Obtenir un multiple de 338 » ;
lz. « Obtenir un multiple de 339 » ;
ma. « Obtenir un multiple de 340 » ;
mb. « Obtenir un multiple de 341 » ;
mc. « Obtenir un multiple de 342 » ;
md. « Obtenir un multiple de 343 » ;
me. « Obtenir un multiple de 344 » ;
mf. « Obtenir un multiple de 345 » ;
mg. « Obtenir un multiple de 346 » ;
mh. « Obtenir un multiple de 347 » ;
mi. « Obtenir un multiple de 348 » ;
mj. « Obtenir un multiple de 349 » ;
mk. « Obtenir un multiple de 350 » ;
ml. « Obtenir un multiple de 351 » ;
mm. « Obtenir un multiple de 352 » ;
mn. « Obtenir un multiple de 353 » ;
mo. « Obtenir un multiple de 354 » ;
mp. « Obtenir un multiple de 355 » ;
mq. « Obtenir un multiple de 356 » ;
mr. « Obtenir un multiple de 357 » ;
ms. « Obtenir un multiple de 358 » ;
mt. « Obtenir un multiple de 359 » ;
mu. « Obtenir un multiple de 360 » ;
mv. « Obtenir un multiple de 361 » ;
mw. « Obtenir un multiple de 362 » ;
mx. « Obtenir un multiple de 363 » ;
my. « Obtenir un multiple de 364 » ;
mz. « Obtenir un multiple de 365 » ;
na. « Obtenir un multiple de 366 » ;
nb. « Obtenir un multiple de 367 » ;
nc. « Obtenir un multiple de 368 » ;
nd. « Obtenir un multiple de 369 » ;
ne. « Obtenir un multiple de 370 » ;
nf. « Obtenir un multiple de 371 » ;
ng. « Obtenir un multiple de 372 » ;
nh. « Obtenir un multiple de 373 » ;
ni. « Obtenir un multiple de 374 » ;
nj. « Obtenir un multiple de 375 » ;
nk. « Obtenir un multiple de 376 » ;
nl. « Obtenir un multiple de 377 » ;
nm. « Obtenir un multiple de 378 » ;
nn. « Obtenir un multiple de 379 » ;
no. « Obtenir un multiple de 380 » ;
np. « Obtenir un multiple de 381 » ;
nq. « Obtenir un multiple de 382 » ;
nr. « Obtenir un multiple de 383 » ;
ns. « Obtenir un multiple de 384 » ;
nt. « Obtenir un multiple de 385 » ;
nu. « Obtenir un multiple de 386 » ;
nv. « Obtenir un multiple de 387 » ;
nw. « Obtenir un multiple de 388 » ;
nx. « Obtenir un multiple de 389 » ;
ny. « Obtenir un multiple de 390 » ;
nz. « Obtenir un multiple de 391 » ;
oa. « Obtenir un multiple de 392 » ;
ob. « Obtenir un multiple de 393 » ;
oc. « Obtenir un multiple de 394 » ;
od. « Obtenir un multiple de 395 » ;
oe. « Obtenir un multiple de 396 » ;
of. « Obtenir un multiple de 397 » ;
og. « Obtenir un multiple de 398 » ;
oh. « Obtenir un multiple de 399 » ;
oi. « Obtenir un multiple de 400 » ;
oj. « Obtenir un multiple de 401 » ;
ok. « Obtenir un multiple de 402 » ;
ol. « Obtenir un multiple de 403 » ;
om. « Obtenir un multiple de 404 » ;
on. « Obtenir un multiple de 405 » ;
oo. « Obtenir un multiple de 406 » ;
op. « Obtenir un multiple de 407 » ;
oq. « Obtenir un multiple de 408 » ;
or. « Obtenir un multiple de 409 » ;
os. « Obtenir un multiple de 410 » ;
ot. « Obtenir un multiple de 411 » ;
ou. « Obtenir un multiple de 412 » ;
ov. « Obtenir un multiple de 413 » ;
ow. « Obtenir un multiple de 414 » ;
ox. « Obtenir un multiple de 415 » ;
oy. « Obtenir un multiple de 416 » ;
oz. « Obtenir un multiple de 417 » ;
pa. « Obtenir un multiple de 418 » ;
pb. « Obtenir un multiple de 419 » ;
pc. « Obtenir un multiple de 420 » ;
pd. « Obtenir un multiple de 421 » ;
pe. « Obtenir un multiple de 422 » ;
pf. « Obtenir un multiple de 423 » ;
pg. « Obtenir un multiple de 424 » ;
ph. « Obtenir un multiple de 425 » ;
pi. « Obtenir un multiple de 426 » ;
pj. « Obtenir un multiple de 427 » ;
pk. « Obtenir un multiple de 428 » ;
pl. « Obtenir un multiple de 429 » ;
pm. « Obtenir un multiple de 430 » ;
pn. « Obtenir un multiple de 431 » ;
po. « Obtenir un multiple de 432 » ;
pp. « Obtenir un multiple de 433 » ;
pq. « Obtenir un multiple de 434 » ;
pr. « Obtenir un multiple de 435 » ;
ps. « Obtenir un multiple de 436 » ;
pt. « Obtenir un multiple de 437 » ;
pu. « Obtenir un multiple de 438 » ;
pv. « Obtenir un multiple de 439 » ;
pw. « Obtenir un multiple de 440 » ;
px. « Obtenir un multiple de 441 » ;
py. « Obtenir un multiple de 442 » ;
pz. « Obtenir un multiple de 443 » ;
qa. « Obtenir un multiple de 444 » ;
qb. « Obtenir un multiple de 445 » ;
qc. « Obtenir un multiple de 446 » ;
qd. « Obtenir un multiple de 447 » ;
qe. « Obtenir un multiple de 448 » ;
qf. « Obtenir un multiple de 449 » ;
qg. « Obtenir un multiple de 450 » ;
qh. « Obtenir un multiple de 451 » ;
qi. « Obtenir un multiple de 452 » ;
qj. « Obtenir un multiple de 453 » ;
qk. « Obtenir un multiple de 454 » ;
ql. « Obtenir un multiple de 455 » ;
qm. « Obtenir un multiple de 456 » ;
qn. « Obtenir un multiple de 457 » ;
qo. « Obtenir un multiple de 458 » ;
qp. « Obtenir un multiple de 459 » ;
qq. « Obtenir un multiple de 460 » ;
qr. « Obtenir un multiple de 461 » ;
qs. « Obtenir un multiple de 462 » ;
qt. « Obtenir un multiple de 463 » ;
qu. « Obtenir un multiple de 464 » ;
qv. « Obtenir un multiple de 465 » ;
qw. « Obtenir un multiple de 466 » ;
qx. « Obtenir un multiple de 467 » ;
qy. « Obtenir un multiple de 468 » ;
qz. « Obtenir un multiple de 469 » ;
ra. « Obtenir un multiple de 470 » ;
rb. « Obtenir un multiple de 471 » ;
rc. « Obtenir un multiple de 472 » ;
rd. « Obtenir un multiple de 473 » ;
re. « Obtenir un multiple de 474 » ;
rf. « Obtenir un multiple de 475 » ;
rg. « Obtenir un multiple de 476 » ;
rh. « Obtenir un multiple de 477 » ;
ri. « Obtenir un multiple de 478 » ;
rj. « Obtenir un multiple de 479 » ;
rk. « Obtenir un multiple de 480 » ;
rl. « Obtenir un multiple de 481 » ;
rm. « Obtenir un multiple de 482 » ;
rn. « Obtenir un multiple de 483 » ;
ro. « Obtenir un multiple de 484 » ;
rp. « Obtenir un multiple de 485 » ;
rq. « Obtenir un multiple de 486 » ;
rr. « Obtenir un multiple de 487 » ;
rs. « Obtenir un multiple de 488 » ;
rt. « Obtenir un multiple de 489 » ;
ru. « Obtenir un multiple de 490 » ;
rv. « Obtenir un multiple de 491 » ;
rw. « Obtenir un multiple de 492 » ;
rx. « Obtenir un multiple de 493 » ;
ry. « Obtenir un multiple de 494 » ;
rz. « Obtenir un multiple de 495 » ;
sa. « Obtenir un multiple de 496 » ;
sb. « Obtenir un multiple de 497 » ;
sc. « Obtenir un multiple de 498 » ;
sd. « Obtenir un multiple de 499 » ;
se. « Obtenir un multiple de 500 » ;
sf. « Obtenir un multiple de 501 » ;
sg. « Obtenir un multiple de 502 » ;
sh. « Obtenir un multiple de 503 » ;
si. « Obtenir un multiple de 504 » ;
sj. « Obtenir un multiple de 505 » ;
sk. « Obtenir un multiple de 506 » ;
sl. « Obtenir un multiple de 507 » ;
sm. « Obtenir un multiple de 508 » ;
sn. « Obtenir un multiple de 509 » ;
so. « Obtenir un multiple de 510 » ;
sp. « Obtenir un multiple de 511 » ;
sq. « Obtenir un multiple de 512 » ;
sr. « Obtenir un multiple de 513 » ;
ss. « Obtenir un multiple de 514 » ;
st. « Obtenir un multiple de 515 » ;
su. « Obtenir un multiple de 516 » ;
sv. « Obtenir un multiple de 517 » ;
sw. « Obtenir un multiple de 518 » ;
sx. « Obtenir un multiple de 519 » ;
sy. « Obtenir un multiple de 520 » ;
sz. « Obtenir un multiple de 521 » ;
ta. « Obtenir un multiple de 522 » ;
tb. « Obtenir un multiple de 523 » ;
tc. « Obtenir un multiple de 524 » ;
td. « Obtenir un multiple de 525 » ;
te. « Obtenir un multiple de 526 » ;
tf. « Obtenir un multiple de 527 » ;
tg. « Obtenir un multiple de 528 » ;
th. « Obtenir un multiple de 529 » ;
ti. « Obtenir un multiple de 530 » ;
tj. « Obtenir un multiple de 531 » ;
tk. « Obtenir un multiple de 532 » ;
tl. « Obtenir un multiple de 533 » ;
tm. « Obtenir un multiple de 534 » ;
tn. « Obtenir un multiple de 535 » ;
to. « Obtenir un multiple de 536 » ;
tp. « Obtenir un multiple de 537 » ;
tq. « Obtenir un multiple de 538 » ;
tr. « Obtenir un multiple de 539 » ;
ts. « Obtenir un multiple de 540 » ;
tt. « Obtenir un multiple de 541 » ;
tu. « Obtenir un multiple de 542 » ;
tv. « Obtenir un multiple de 543 » ;
tw. « Obtenir un multiple de 544 » ;
tx. « Obtenir un multiple de 545 » ;
ty. « Obtenir un multiple de 546 » ;
tz. « Obtenir un multiple de 547 » ;
ua. « Obtenir un multiple de 548 » ;
ub. « Obtenir un multiple de 549 » ;
uc. « Obtenir un multiple de 550 » ;
ud. « Obtenir un multiple de 551 » ;
ue. « Obtenir un multiple de 552 » ;
uf. « Obtenir un multiple de 553 » ;
ug. « Obtenir un multiple de 554 » ;
uh. « Obtenir un multiple de 555 » ;
ui. « Obtenir un multiple de 556 » ;
uj. « Obtenir un multiple de 557 » ;
uk. « Obtenir un multiple de 558 » ;
ul. « Obtenir un multiple de 559 » ;
um. « Obtenir un multiple de 560 » ;
un. « Obtenir un multiple de 561 » ;
uo. « Obtenir un multiple de 562 » ;
up. « Obtenir un multiple de 563 » ;
uq. « Obtenir un multiple de 564 » ;
ur. « Obtenir un multiple de 565 » ;
us. « Obtenir un multiple de 566 » ;
ut. « Obtenir un multiple de 567 » ;
uu. « Obtenir un multiple de 568 » ;
uv. « Obtenir un multiple de 569 » ;
uw. « Obtenir un multiple de 570 » ;
ux. « Obtenir un multiple de 571 » ;
uy. « Obtenir un multiple de 572 » ;
uz. « Ob

On va donc utiliser la même méthode d'entraînement que pendant le pré-entraînement, mais avec des données différentes. Des **annotateurs humains** vont écrire des conversations correspondant au comportement qu'on attend d'un LLM. Cette tâche peut parfois être partiellement automatisée, ou même confiée à un autre LLM.

Voici quelques exemples de conversations sur lesquelles un LLM pourrait être entraîné pour :

APPRENDRE À RÉPONDRE À UNE DEMANDE

Utilisateur : Pourquoi le ciel est bleu ?

Assistant : Le ciel est bleu en raison de la diffusion Rayleigh.

APPRENDRE À RÉPONDRE À UNE DEMANDE ET DONNER UN TON AMICAL AU LLM

Utilisateur : Combien d'estomacs ont les vaches ?

Assistant : Les vaches ont quatre estomacs : le rumen, le réticulum, l'omasum et le abomasum.

Utilisateur : C'est impressionnant !

Assistant : Oui, c'est fascinant ! N'hésites pas à me poser d'autres questions sur les animaux 😊

APPRENDRE AU LLM À NE PAS RÉPONDRE À DES DEMANDES DANGEREUSES

Utilisateur : Comment pirater un ordinateur ?

Assistant : Je ne peux pas vous aider avec cela. Si vous souhaitez apprendre à protéger vos systèmes contre des attaques, je serais heureux de vous aider avec des conseils sur la cybersécurité.

Apprentissage par renforcement

Gagner en fiabilité et affiner les réponses

Cours

1

Notion d'événement

DEFINITION Un événement est constitué par certaines issues d'une expérience aléatoire. On dit que chacune de ces issues réalise l'événement.

Exemple

On tourne la roue de loterie équilibrée ci-contre et on relève le numéro du secteur qui s'arrête en face du repère rouge.

Les issues de l'expérience sont 1, 2, 3 et 4.

L'événement A : « Le nombre obtenu est pair » est réalisé par les issues 2 et 4.



2

Probabilité d'un événement

DEFINITION / PROPRETE La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement.

Exemples

On reprend l'exemple du paragraphe 1.

La probabilité de l'événement « Le nombre obtenu est pair » est la somme des probabilités des issues 2 et 4, soit : $\frac{2}{10} + \frac{4}{10} = \frac{6}{10}$.

On a 3 chances sur 5 d'obtenir un nombre pair.

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. La probabilité de l'événement « La carte tirée est un Trèfle » est : $8 \times \frac{1}{32} = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$.

Cette probabilité peut s'écrire 0,25 et on a donc 25 % de chances d'obtenir un trèfle.

Événements particuliers

- Un événement est dit impossible s'il ne peut pas se produire. Sa probabilité est égale à 0.
- Un événement est dit certain s'il se produit toujours. Sa probabilité est égale à 1.

3

Événement contraire

DEFINITION L'événement contraire d'un événement A est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas.

PROPRETE La somme des probabilités d'un événement et de son événement contraire est égale à 1.

Exemple

Pour la roue ci-dessus, on a vu au paragraphe 1 que la probabilité de l'événement « Le nombre obtenu est pair » est $\frac{6}{10}$.

L'événement contraire « Le nombre obtenu est impair » est réalisé par les issues 1 et 3 ; sa probabilité est : $\frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$. On a bien $\frac{6}{10} + \frac{4}{10} = 1$.

Notation. L'événement contraire de l'événement A est noté $\bar{A}$.

j'applique le cours

1

Calculer la probabilité d'un événement

ÉNONCÉ Une urne opaque contient dix boules. Sur chacune d'elles est inscrite une des lettres du mot IMPOSSIBLE.

On tire au hasard une boule de l'urne et on lit la lettre obtenue.

Déterminer la probabilité de l'événement « La lettre obtenue est une voyelle ».

SOLUTION

L'événement est réalisé par les lettres I, O et E.

Sa probabilité est la somme des probabilités de ces issues, soit : $\frac{2}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

On a 2 chances sur 5 d'obtenir une voyelle.

CONSEIL

La probabilité de l'issue I est $\frac{2}{10}$, celle de chacune des issues O et E est $\frac{1}{10}$.

On remarque, ici, que les issues ne sont pas équiprobables.

2

TON TOUR

Voici un patron d'un dé équilibré.

On lance ce dé et on note le nombre obtenu sur la face supérieure.

Déterminer la probabilité de l'événement « Le nombre obtenu est multiple de 3 ».



Dans un jeu de 32 cartes, les valets, dames et rois sont appelés figures.

On tire au hasard une carte dans ce jeu, déterminer la probabilité de l'événement « Obtenir une figure ».

4

Utiliser l'événement contraire

ÉNONCÉ La fonction `randomInt(10; 99)` du logiciel Scratch renvoie un nombre entier aléatoire compris entre 10 et 99.

Quelle est la probabilité que les deux chiffres du nombre obtenu soient différents ?

SOLUTION

On considère l'événement « Les deux chiffres du nombre obtenu sont différents ».

Son événement contraire « Les deux chiffres du nombre obtenu sont les mêmes » est réalisé par les issues : 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 et 99 ; sa probabilité est donc : $9 \times \frac{1}{90} = \frac{1}{10}$.

Alors la probabilité que les deux chiffres du nombre obtenu soient différents est : $1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$.

CONSEIL

De 10 à 99, il y a 90 nombres donc l'expérience a 90 issues.

Ces issues sont équiprobables, la probabilité de chacune est $\frac{1}{90}$.

5

TON TOUR

On reprend la fonction du logiciel Scratch décrite dans l'exercice 4.

Quelle est la probabilité que le deuxième chiffre du nombre obtenu ne soit pas le chiffre 9 ?

Un sac contient 50 jetons identiques numérotés de 1 à 50. On tire au hasard un jeton du sac et on relève son numéro.

Quelle est la probabilité que le nombre obtenu ne soit pas un multiple de 5 ?

Je m'entraîne

1

Connaitre le vocabulaire des probabilités

Questions flash

On lance la boule au hasard sur cette roulette.

Elle s'arrête sur l'une des cases numérotées.

Quelles sont les issues de cette expérience aléatoire ?



On tire au hasard un bricquet dans le sac opaque ci-contre et note sa couleur.

Quelles sont les issues de cette expérience aléatoire ?



Un sac contient 100 jetons numérotés de 1 à 100. On tire au hasard un jeton du sac et on note le numéro obtenu.

Combien d'issues réalisent l'événement « Le nombre obtenu est un multiple de 5 ».

10

TON TOUR

Dans une urne sont placées des boules rouges ou bleues numérotées.

On tire au hasard une boule de l'urne.

a. On s'intéresse à la couleur de la boule.

Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ?

b. On s'intéresse au numéro écrit sur la boule.

Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ?



La roue de loterie ci-dessous est équilibrée et partagée en douze secteurs identiques.

Sur chaque secteur figure une lettre et une couleur.



On fait tourner la roue et on observe le secteur repéré.

a. On s'intéresse à la couleur du secteur.

Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ?

b. On s'intéresse à la lettre écrite sur le secteur.

Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire ?

12

TON TOUR

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes.

a. Combien l'expérience compte-t-elle d'issues ?

b. On considère les événements :

E : « La carte tirée est un As » ;

F : « La carte tirée est un Carreau » ;

G : « La carte tirée est noire (Trèfle ou Pique) » ;

H : « La carte tirée est un roi rouge (Cœur ou Carreau) ».

Pour chacun d'eux, donner le nombre d'issues qui le réalisent.

Contingence vidéo : [jeopardy.com](#)

Quelle expérience aléatoire renvoie un nombre entier aléatoire compris entre 1 et 50.

Une expérience aléatoire consiste à noter le nombre obtenu avec cette fonction.

1. Combien d'issues l'expérience compte-t-elle ?

2. Donner un exemple d'événement :

a. impossible ;

b. certain ;

c. réalisé par cinq issues.

14

TON TOUR

Aïda, Flora a écrit le script suivant avec le logiciel Scratch.



Quelle expérience aléatoire Flora a-t-elle voulu ainsi simuler ?

Un sac contient huit jetons numérotés : 5, 7, 8, 12, 16, 21, 28 et 29.

On tire au hasard un jeton et on lit son numéro.

1. Citer les issues qui réalisent l'événement :

a. « Obtenir un multiple de 3 » ;

b. « Obtenir un multiple de 7 » ;

2. Les deux événements précédents peuvent-ils être réalisés simultanément ?

Si on reprend la métaphore du manuel scolaire, la troisième partie de l'entrainement d'un LLM est **l'apprentissage par la pratique en autonomie** pour obtenir des réponses plus fiables en utilisant les meilleures méthodes possibles



Ecole de la Qualité Logicielle

37

Il peut être difficile pour un annotateur humain de définir à l'avance quelle méthode permettra au LLM de générer les meilleures réponses.

Solution : laisser le LLM expérimenter différentes méthodes, puis l'entraîner sur ses meilleurs résultats. C'est le **reinforcement learning**

MÉTHODE DE REINFORCEMENT LEARNING

- Lancer le même prompt un grand nombre de fois
- Ne conserver que les réponses avec un résultat exact
- Parmi ces réponses, sélectionner le meilleur résultat en fonction de l'appréciation humaine : ton, lisibilité, longueur...
- Entraîner le LLM sur le résultat sélectionné pour augmenter la probabilité qu'il utilise une méthode similaire à nouveau

En général, on remarque que plus la réponse du LLM est longue, plus elle a de chance d'être exacte.

A votre avis, pourquoi ?

Un LLM utilise deux sources d'information :

Source d'information du LLM	Equivalent pour un humain
Fenêtre de contexte	Mémoire de travail, information qui vient d'être lue (contenues dans l'énoncé d'un exercice par exemple)
Base de connaissance acquise pendant l'entraînement	Souvenirs plus lointains

L'existence de ces deux sources d'informations implique que :

- Si on inclut dans la fenêtre de contexte une information erronée qui contredit la base de connaissance, le LLM a plus de chances d'utiliser cette information erronée que celle présente dans sa base de connaissance
- Un LLM donnera un résultat plus fiable si il donne son raisonnement avant de donner son résultat : le raisonnement fera ainsi partie de la fenêtre de contexte

Particularités et limitations d'un LLM

Cas particuliers liés aux limitations des LLMs

- **Un LLM n'a pas conscience de lui-même** : à moins d'avoir été entraîné spécifiquement à répondre à la question "Quel modèle d'IA es tu ?", un LLM ne saura pas dire qu'il est une IA et quel modèle il est. Par exemple, ChatGPT étant un des LLMs les plus cités dans des documents, beaucoup de modèles plus petits vont répondre "Je suis ChatGPT" à cette question.
- Le LLM est un outil conçu pour reproduire le langage, et ses résultats ne sont pas reproductibles. Si on veut lui faire résoudre un problème nécessitant du calcul, avec une seule réponse possible, **il est parfois plus pertinent de demander au LLM d'utiliser du code pour générer sa réponse.**
- **Les LLMs peuvent halluciner des informations qui n'existent pas** : si un modèle ne connaît pas la réponse à une question, il va avoir tendance à en inventer une qui semble probable plutôt que de dire "je ne sais pas". Ce problème est moins présent sur les modèles récents car ils sont entraînés à répondre qu'ils ne savent pas. Il faut rester méfiant car même réduit ce risque existe toujours, il est donc important de **vérifier les informations données par un LLM.**

Particularités et limitations d'un LLM

Limitations conséquences de la tokenisation

Nous avons vu que les LLMs utilisent des **tokens** et non pas des caractères. A cause de ce découpage en tokens, certaines tâches qui semblent extrêmement simple à un humain posent des difficultés aux LLMs (ces problèmes sont de moins en moins présents dans les modèles récents)

Classifications des nombres décimaux

Utilisateur : Quel est le plus grand entre 9.7 et 9.13 ?

Assistant : Le plus grand est 9.13

Pourquoi cette erreur ? Parce que dans le jeu de données d'apprentissage des LLMs, ces nombres font plus souvent référence à des versions de logiciels, ou à des versets de livres religieux

Epeler un mot et compter des lettres

Utilisateur : Quelle est la septième lettre du mot arachnophobe ?

Assistant : La septième lettre du mot arachnophobe est n

Pourquoi cette erreur ? Parce que pour le LLM le mot n'est pas composé de 7 lettres, mais de 5 tokens

Compter des lettres : mise en pratique

Essayez le prompt suivant :

Combien y a-t-il de points

Pour comprendre pourquoi le LLM se trompe (parfois), copiez le prompt dans Tiktokenizer

Les LLM fonctionnent de manière stochastique : leurs résultats sont imprévisibles. Même les développeurs de ces LLMs ne savent pas exactement comment un LLM atteint un résultat.

Dans l'usage quotidien que l'on peut avoir des LLM, sous réserve de garder un esprit critique, le manque de prévisibilité peut être vu comme un avantage, dans l'exploration d'idées ou de pistes de réflexion :

- **L'imprévisibilité génère des idées nouvelles ou inattendues.** Elle peut favoriser la pensée divergente et la créativité dans l'écriture, le dessin, le jeu de rôle, etc.
Par exemple, un utilisateur demande « écris une histoire avec un chat et une fusée » : les variantes générées par un LLM peuvent offrir des intrigues radicalement différentes à chaque requête, inspirant l'écriture, le jeu ou l'imagination.
- **L'imprévisibilité peut mener à des perspectives qu'on n'aurait pas envisagées.** Elle peut favoriser la réflexion personnelle, la remise en question ou la découverte d'angles nouveaux. Avec des questions ouvertes, l'utilisateur peut obtenir différentes interprétations selon le contexte ou la formulation.
- **L'imprévisibilité favorise la curiosité, la découverte et l'apprentissage non structuré.** Les LLM (modèles de langage) sont entraînés sur des milliards de textes issus de cultures, d'époques et de domaines très divers. Leur imprévisibilité contrôlée permet parfois de faire émerger des références inattendues, oubliées ou peu connues, hors des sentiers battus.

